فزڪس

ڪلاس ڏهون (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

11 سبق — 327 سوال

يونٽ 10: لهرن جون عام خاصيتون

سوال: خود تشخيصي سوال 1: سيڪنڊ واري جهولي (Second's Pendulum) جي فريڪوئنسي معلوم ڪريو.

جواب: سيڪنڊ واري جهولي جو پيرڊ 2 سيڪنڊ آهي، تنهنڪري فريڪوئنسي = 1 / 2 = 0.5 Hz.

سوال: خود تشخيصي سوال 2: سادي جهولي جي گولي جو وزن ان جي سادي موسيقائي حرڪت جو سبب ڇو آهي؟

جواب: گولي جي وزن جو اهو جزو جيڪو قوس جي رخ ۾ لڳي ٿو، ان کي وچين نقطي ڏانهن واپس ڌڪي ٿو. اهو جزو موٽ واري قوت جو ڪم ڪري ٿو، تنهنڪري وزن ئي حرڪت کي سادي موسيقائي حرڪت بڻائي ٿو.

سوال: خود تشخيصي سوال 3: سادي جهولي جي ڪهڙي نقطي تي تيزي سڀ کان وڌيڪ هوندي آهي ۽ اتي ان جي قيمت چا آهي؟

جواب: تيزي آخري نقطن تي سڀ کان وڌيڪ هوندي آهي، ڇو ته اتي موٽ واري قوت سڀ کان وڏي آهي ۽ وچين نقطي ڏانهن لڳي ٿي. وچين نقطي تي تيزي صفر آهي.

سوال: خود تشخيصي سوال 4: پيالي ۾ نارمل قوت وزن جي مخالف طرف لڳي ٿي، پوءِ بال آخرڪار متي ڇو نه ٿو وڃي؟

جواب: نارمل قوت رڳو وزن جي ان جزو کي توازن ۾ رکي ٿي جيڪو پيالي جي مٿاڇري تي عمودي آهي. ان جو ڀلوان جي رخ ۾ ڪو جزو ناهي، تنهنڪري اها بال کي متي نه ٿي ڪڍي سگهي. وزن جو ڀلوان وارو جزو بال کي هيٺ تري ڏانهن واپس ڌڪيندو رهي ٿو.

سوال: خود تشخيصي سوال 5: پيالي ۾ بال ڪهڙن نقطن تي آهستي ۽ ڪهڙي نقطي تي تيز هوندو آهي؟

جواب: بال ٻنهي آخري نقطن تي هڪ پل لاءِ بيهي ٿو (سڀ کان آهستي)، ۽ تري واري وچين نقطي تي سڀ کان تيز هوندو آهي.

سوال: خود تشخيصي سوال 6: جيڪڏهن ڊول جي کل ۾ لرزش منجهيل نه هجي ته چا ٿيندو؟

جواب: لرزش ساڳي وسعت سان جاري رهندي ۽ آواز به ساڳي زور سان جاري رهندو — آواز آهستي آهستي گهٽجي ختم نه ٿيندو.

سوال: 1. هڪ پٽر تلاءَ ۾ اڇلايو وڃي ٿو ۽ لهرون ڪناري ڏانهن وڃن ٿيون. ڏسندڙ ڏسي ٿو ته 10 لهرون 50 سيڪنڊن ۾ ڪناري سان ٽڪرائجن ٿيون. انهن لهرن جي فريڪوئنسي چا آهي؟ (الف) 0.5 Hz (ب) 15 Hz (ج) 2.0 Hz (د) 50 Hz

جواب: 0.2 Hz. حساب: فريڪوئنسي = 10 / 50 = 0.2 Hz. [نوٽ: چيل اختيارن مان ڪو به هن صحيح قيمت سان نٿو ملي — چيل سوال/اختيار ظاهر آهي ته غلط چيل آهن.]

2. پاڻي واريون لهرون موت، موڙ ۽ انڪسار ٽئي ڏيکاري سگهن ٿيون. هيٺ ڏنل جدول مان ڪهڙي قطار صحيح آهي؟

(الف) موت: هاڻو، موڙ: هاڻو، تفاوت: هاڻو ✓

(ب) موت: هاڻو، موڙ: نه، تفاوت: هاڻو

(ج) موت: نه، موڙ: هاڻو، تفاوت: نه

(د) موت: نه، موڙ: نه، تفاوت: نه

3. هيٺ ڏنل ريپل ٽينڪ وارن ڇڻن خاڪن مان ڪهڙو خاڪو پاڻي جي لهرن جو گهري پاڻي مان گهٽ پاڻي ۾ داخل ٿيڻ تي صحيح موڙ

ڏيکاري ٿو؟

(الف) A

(ب) B

(ج) C ✓

(د) D

4. خاڪي ۾ پاڻي جي لهر هڪ رڪاوٽ ۾ ڏنل دري ڏانهن اچي ٿي ۽ P نقطو رڪاوٽ جي پٺيان آهي. P تي لهر تي ڪهڙو اثر پوندو؟

(الف) تفاوت ✓

(ب) ڦهلاءُ

(ج) موت

(د) موڙ

5. پاڻي جون لهرون گهري کان گهٽ پاڻي ڏانهن ويندي مڙن ٿيون. انهن جي ڪهڙي خاصيت ساڳي رهندي آهي؟

(الف) طرف

(ب) فريڪوئنسي ✓

(ج) رفتار

(د) لهري ديگهه

6. _____ لهر جي خاصيت نه آهي.

(الف) وسعت

(ب) پيرڊ

(ج) مايو ✓

(د) رفتار

7. SHM دوران حرڪت ڪندڙ جسم کي وڌ کان وڌ رفتار ڪهڙي نقطي تي هوندي آهي؟

(الف) متاثرن نقطو

(ب) هينانهون نقطو

(ج) توازن وارو نقطو ✓

(د) آخري نقطو

8. لرزشي جهولي جي بال جي تيزي آخري حد تي _____ هوندي آهي.

(الف) اچلتا ✓

(ب) ڇڪ

(ج) هوا

(د) ڪشش ثقل

9. بال ۽ پيالي جي نظام ۾ مرڪزي نقطو _____ آهي.

(الف) زمين

(ب) پيالي جو فرش ✓

(ج) پيالي جو مرڪز

(د) آخري حد

10. لرزشي حرڪت _____ جي ڪري منجهيل ڪري آهي.

(الف) سڌي حرڪت

(ب) موت واري قوت ✓

(ج) گان واري قوت

(د) ميڪانڪي زور

سوال: حصو (ب) بناوتي سوال 1: ويڪرائي لهر جي وصف ٻڌايو.

جواب: ويڪرائي لهر اها لهر آهي جنهن ۾ وسيلي جا ذرڙا لهر جي وڇ واري رخ تي عمودي (سامهون) طرف لرزن ٿا. اها ڪرست (فراز) ۽ ٽرف (نشيب) مان ٺهيل هوندي آهي. مثال: پاڻي جون لهرون، روشني جون لهرون.

سوال: حصو (ب) 2: ڏگهائي لهر جي وصف ٻڌايو.

جواب: ڏگهائي لهر اها لهر آهي جنهن ۾ وسيلي جا ذرڙا لهر جي وڇ واري رخ سان گڏوگڏ (ساڳي رخ ۾) لرزن ٿا. اها دٻاءُ (ڪمپريشن) ۽ گهٽيل دٻاءُ (ريريفڪشن) مان ٺهيل هوندي آهي. مثال: آواز جون لهرون، سلنڪي جون لهرون.

سوال: حصو (ب) 3: (الف) ميڪانيڪي لهرن تي مختصر نوٽ لکو. (ب) ميڪانيڪي لهرن کي وسيلي جي ضرورت چو آهي؟

جواب: (الف) ميڪانيڪي لهرون اهي لهرون آهن جيڪي ڪنهن مادي وسيلي ۾ سفر ڪن ٿيون. اهي وسيلي جي ذرڙن جي لرزش سان توانائي هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تائين پهچائين ٿيون. مثال: آواز، پاڻي جون لهرون، سلنڪي جون لهرون. (ب) چو ته اهي وسيلي جي ذرڙن جي لرزش سان پيدا ٿين ٿيون ۽ هڪ ذرڙي کان ٻئي ذرڙي تائين خرابي پهچائي اڳتي وڌن ٿيون. جتي ذرڙا ئي نه هجن (خلا)، اتي لرزش لاءِ ڪجهه ناهي، تنهنڪري اهي سفر نٿيون ڪري سگهن.

سوال: حصو (ب) 4: لهرون مادي جي منتقلي کان سواءِ توانائي جي منتقلي جا عام زندگي جا مثال ڏيو.

جواب: (1) پاڻي جي مٿاڇري تي ترندڙ ڪارڪ: لهر گذرڻ تي ڪارڪ مٿي هيٺ ٿيندو آهي پر لهر سان گڏ سفر نٿو ڪري. (2) ڊول جو آواز: آواز ڪن تائين پهچي ٿو پر هوا ڊول کان ڪن تائين وهي نٿي. (3) استيڊيم جي لهر: ماڻهو پنهنجي جاءِ تي اٿي ويهن ٿا، پر پنهنجي جاءِ تان هٽن نٿا — لهر استيڊيم ۾ گهمي ٿي.

سوال: حصو (ب) 5: (الف) لهرن جي هيٺين خاصيتن جي وصف ٻڌايو: (1) وسعت (2) پيرڊ (3) فريڪوئنسي (4) لهري ديگهه. (ب)

مساوات V = f حاصل ڪريو.

جواب: (الف) (1) وسعت: وچين نقطي کان ذرڙي جي وڏ کان وڏ هٿڻ. (2) پيرڊ: هڪ مڪمل لرزش لاءِ گهربل وقت. (3) فريڪوئنسي: هڪ سيڪنڊ ۾ لرزش جو تعداد. (4) لهري ديگهه: بن ويجهن هڪجهڙن نقطن (جهڙوڪ بن فرازن يا بن دٻائن) وچ ۾ مفاصلو. (ب) رفتار = مفاصلو / وقت. هڪ پيرڊ ۾ لهر هڪ لهري ديگهه طئي ڪري ٿي، تنهنڪري V = / T. ۽ فريڪوئنسي f = 1 / T آهي، تنهنڪري V = f.

سوال: حصو (ب) 6: (الف) ريپل ٽينڪ چا آهي؟ (ب) لهر جي اڳياڙي (Wave front) جي وصف ٻڌايو.

جواب: (الف) ريپل ٽينڪ پاڻي جي ٿلهي ٿانو آهي جنهن جي مٿان بتي ۽ هيٺان اڇي اسڪرين هوندي آهي. لرزش ڪندڙ پٽي پاڻي ۾ لهرون ٺاهي ٿي ۽ انهن جا پاڇا اسڪرين تي لهرن جا اڳياڙا ڏيکارين ٿا. (ب) لهر جو اڳياڙو اها لڪير آهي جيڪا لهر جي انهن نقطن کي ملائي ٿي جيڪي هڪ ئي مرحلي ۾ آهن (جهڙوڪ سپ فراز).

سوال: حصو (ب) 7: ريپل ٽينڪ ۾ لهرن جي موت جو تجربو بيان ڪريو.

جواب: سڌيون لهرون هڪ ڏاتوءَ جي رڪاوٽ سان ٽڪرائجن ٿيون ۽ پاڻي ۾ واپس موٽي اچن ٿيون. داخل ٿيڻ جو ڪوٽو موٽڻ جي ڪوٽي برابر آهي. لهرن جي رفتار ۽ لهري ديگهه ساڳي رهي ٿي.

سوال: حصو (ب) 8: لهرن جي موڙ / انڪسار جو تجربو بيان ڪريو.

جواب: موڙ: جڏهن لهرون گهري پاڻي مان گهٽ پاڻي ۾ داخل ٿين ٿيون ته اهي آهستي ٿين ٿيون، لهري ديگهه گهٽجي وڃي ٿي ۽ رخ نارمل ڏانهن مڙي ٿو (جيڪڏهن لهرون ترڇي اچن). انڪسار: جڏهن لهرون ڪنهن تنگ دري مان گذرن ٿيون يا ڪنهن رڪاوٽ جي ڪناري کان گذرن ٿيون ته اهي پکڙجي وڃن ٿيون ۽ پاڇي واري علاقي ۾ به پهچن ٿيون. پکڙجڻ وڌيڪ ٿيندو آهي جڏهن دري لهري ديگهه جي مقابلي ۾ ننڍو هجي.

سوال: حصو (ب) 9: سادي موسيقائي حرڪت (SHM): (الف) سادي موسيقائي حرڪت چا آهي؟ (ب) سادي موسيقائي حرڪت لاءِ ضروري شرطون ڪهڙيون آهن؟

جواب: (الف) سادي موسيقائي حرڪت اها حرڪت آهي جنهن ۾ تيزي وچين نقطي کان هٿڻ جي تناسب ۾ هجي ۽ هميشه وچين نقطي ڏانهن لڳي. (ب) ضروري شرطون: (1) هڪ موت واري قوت هجي جيڪا هٿڻ جي تناسب ۾ هجي. (2) اها قوت هميشه وچين نقطي ڏانهن لڳي. (3) جسم ۾ جمود (inertia) هجي ته جيئن اهو وچين نقطي کان اڳتي نڪري وڃي ۽ لرزش جاري رهي.

سوال: حصو (ب) 10: (الف) سادي جهولي جي سادي موسيقائي حرڪت کي خاڪي سان بيان ڪريو. (ب) سادي جهولي ۾ حرڪت جو دوري وقت $T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$ آهي. ان جو پيرڊ بيان ڪريو.

جواب: (الف) دوري سان ٻڌل گولي کي هڪ پاسي هٽائي ڇڏيو وڃي ٿو ته وزن جو قوس وارو جزو ان کي وچين نقطي ڏانهن واپس ڌڪي ٿو. گولي وچين نقطي کان اڳتي نڪري ٻئي پاسي چڙهي ٿي ۽ واپس اچي ٿي — هي لرزش ننڍن ڪوٽن لاءِ لڳ ڀڳ SHM آهي. (ب) پيرڊ رڳو دوري جي ديگهه ۽ ڪشش ثقل جي تيزي تي منحصر آهي: ديگهه وڌڻ سان پيرڊ وڌي ٿو، ۽ اهو گولي جي ماس يا (ننڍي) وسعت تي منحصر ناهي.

سوال: حصو (ب) 11: (الف) بال ۽ پيالي جي نظام سان سادي موسيقائي حرڪت کي بيان ڪريو. (ب) پيالي ۾ بال جي SHM دوران ڪهڙي نقطي تي رفتار سڀ کان وڌيڪ آهي؟

جواب: (الف) هموار پيالي جي هڪ پاسي تي رکيل بال ڇڏيو وڃي ٿو ته اهو هيٺ لڙهي ٿو، وچين نقطي کان اڳتي نڪري ٻئي پاسي چڙهي ٿو ۽ واپس اچي ٿو. هي اڇ وڇ لڳ ڀڳ SHM آهي. (ب) رفتار تري واري وچين نقطي تي سڀ کان وڌيڪ آهي.

سوال: حصو (ب) 12: (الف) منجهيل لرزشون چا آهن؟ (ب) منجهڻ سان لهر جي لرزش جي وسعت ڪيئن گهٽجي ٿي؟ (ج) هر هڪ جهولي سان وسعت چو گهٽجي ٿي؟

جواب: (الف) منجهيل لرزشون اهي لرزشون آهن جن جي وسعت آهستي آهستي گهٽجي وڃي ٿي، چو ته توانائي ضايع ٿئي ٿي (جهڙوڪ رگڙ يا هوا جي مزاحمت سان). (ب) مزاحمتي قوت حرڪت جي خلاف لڳي ٿي ۽ هر جهولي ۾ ٿوري توانائي کسي وڃي ٿي، تنهنڪري هر جهولو پوئين کان گهٽ اوچائي تائين پهچي ٿو. (ج) چو ته هر جهولي ۾ توانائي جو هڪ حصو مزاحمتي قوت جي خلاف خرچ ٿي وڃي ٿو، تنهنڪري ايندڙ جهولي لاءِ گهٽ توانائي بچي ٿي.

سوال: حصو (ت) مشقي سوال 1: هڪ ريڊيو اسٽيشن 1300 KHz فريڪوئنسي تي نشر ڪري ٿي. خلا ۾ ريڊيو لهرن جي رفتار 3x10^8 m/s آهي. انهن ريڊيائي لهرن جي لهري ديگهه معلوم ڪريو.

جواب: = رفتار / فريڪوئنسي = 3x10^8 / 1.3x10^6 = 230.76 m.

سوال: حصو (ت) 2: پاڻي جي لهرن جي لهري ديگهه 1.6 m آهي ۽ فريڪوئنسي 0.80 Hz آهي. پاڻي جي لهرن جي رفتار معلوم ڪريو.

جواب: رفتار = فريڪوئنسي x لهري ديگهه = 0.80 x 1.6 = 1.28 m/s.

سوال: حصو (ت) 3: 50 لهرون 10 سيڪنڊن ۾ هڪ نقطي تان گذرن ٿيون ۽ انهن جي لهري ديگهه 8 cm آهي. انهن جي فريڪوئنسي، پيرڊ ۽ رفتار معلوم ڪريو.

جواب: فريڪوئنسي = 50 / 10 = 5 Hz. پيرڊ = 1 / 5 = 0.2 s. رفتار = 5 x 0.08 = 0.40 m/s.

سوال: حصو (ت) 4: هڪ Slinky ۾ پيدا ٿيندڙ لهرون 0.40 ميٽر في سيڪنڊ جي رفتار سان وڃن ٿيون ۽ انهن جي فريڪوئنسي 20 هرٽز آهي. ٻن لڳاتار دٻائن جي وچ ۾ گهٽ ۾ گهٽ مفاصلو چا هوندو؟

جواب: ٻن لڳاتار دٻائن جي وچ ۾ مفاصلو = لهري ديگهه = رفتار / فريڪوئنسي = 0.40 / 20 = 0.02 m. [نوٽ: ڇپيل رفتار جو انگ 40 نظر اچي ٿو؛ ڇپيل جواب 0.02 m، 0.40 m/s سان ملي ٿو، تنهنڪري اسڪين ۾ ڏهائي وارو نقطو غائب آهي.]

سوال: حصو (ت) 5: فرض ڪريو ته هڪ Slinky ۾ لهر هڪ مڪمل لرزش 0.40 سيڪنڊ ۾ پوري ڪري ٿي ۽ لهر جي ديگهه 0.60 ميٽر آهي. لهر جو (الف) پيرڊ ۽ فريڪوئنسي (ب) رفتار معلوم ڪريو.

جواب: (الف) پيرڊ = 0.40 s؛ فريڪوئنسي = 1 / 0.40 = 2.5 Hz. (ب) رفتار = لهري ديگهه / پيرڊ = 0.60 / 0.40 = 1.5 m/s.

سوال: حصو (ت) 6: جيڪڏهن لهر جي 80 دٻاءُ اسپرنگ جي ڪنهن نقطي تان 20 سيڪنڊن ۾ گذرن ٿا ۽ لڳاتار دٻائن جي وچ ۾ مفاصلو 8 سينٽي ميٽر آهي ته فريڪوئنسي، پيرڊ ۽ لهر جي رفتار معلوم ڪريو.

جواب: فريڪوئنسي = 80 / 20 = 4 Hz. پيرڊ = 1 / 4 = 0.25 s. رفتار = 4 x 0.08 = 0.32 m/s.

سوال: حصو (ت) 7: پاڻي جي تلاءَ ۾ هڪ ڪناري کان لهرون 0.9 ميٽر في سيڪنڊ سان پکڙجن ٿيون. اهي ٻئي ڪناري تائين وڃي 30.0 سيڪنڊن ۾ موٽي اچن ٿيون. لهر جو ڪل سفر ۽ ٻئي ڪناري جو مفاصلو معلوم ڪريو.

جواب: ڪل سفر = 0.9 m x 30.0 = 27 m. ٻئي ڪناري جو مفاصلو = 27 / 2 = 13.5 m.

سوال: حصو (ت) 8: هڪ سادي جهولي جي رسي جي ڊيگهه 80.0 سينٽي ميٽر آهي. ان جو (الف) پيريڊ (ب) فريڪوئنسي معلوم ڪريو جڏهن ته ڪشش ثقل جي تيزي 9.8 ميٽر في سيڪنڈ چورس آهي.

جواب: L = 0.80 m. (الف) T = 2π√(L/g) = 2π√(0.80/9.8) = 1.794 s. (ب) f = 1 / 1.794 = 0.557 Hz.

يونٽ 11: آواز

سوال: خود تشخيصي سوال 1: روشني يا آواز ڪنهن جي رفتار وڌيڪ آهي؟

جواب: روشني جي رفتار وڌيڪ آهي — خلا ۾ لڳ ڀڳ 3x10^8 m/s، جڏهن ته هوا ۾ آواز جي رفتار رڳو لڳ ڀڳ 340 m/s آهي.

سوال: خود تشخيصي سوال 2: ڇا 10 ميٽر ڊگهي ڪمري ۾ ڇا پڙاڏو پيدا ڪرڻ ممڪن آهي؟

جواب: نه. الڳ پڙاڏو ٻڌڻ لاءِ آواز کي گهٽ ۾ گهٽ 0.1 سيڪنڊ بعد موٽڻ گهرجي، جنهن لاءِ عڪس ڪندڙ مٿاڇرو گهٽ ۾ گهٽ 17 ميٽر پري هجڻ گهرجي. 10 ميٽر جي ڪمري ۾ پڙاڏو اصل آواز سان ملي وڃي ٿو.

1. آواز _____ توانائي جو قسم آهي.

(الف) بجلي

✓ (ب) ميڪانيڪي

(ج) گرمي

(د) ڪيميائي

2. عام انساني ڪن ٻڌڻ جي فريڪوئنسي جي حد _____ آهي.

(الف) 10 هرٽز کان 10 ڪلو هرٽز

✓ (ب) 20 هرٽز کان 20 ڪلو هرٽز

(ج) 25 هرٽز کان 25 ڪلو هرٽز

(د) 30 هرٽز کان 30 ڪلو هرٽز

3. آواز جي رفتار 0°C تي _____ آهي.

✓ (الف) 331 ميٽر في سيڪنڊ

(ب) 34 ميٽر في سيڪنڊ

(ج) 17 ميٽر في سيڪنڊ

(د) 680 ميٽر في سيڪنڊ

4. آواز ڪنهن مضبوط جسم ۾ تيز سفر ڪري ٿو جو ته _____ آهن.

(الف) گئس جا مالڪيول پري پري آهن

(ب) آواز گئس ۾ تيز سفر نٿو ڪري

✓ (ج) مضبوط جسم جا مالڪيول ويجها آهن

(د) گئس جا مالڪيول حرڪت سان تيز آهن

5. اهي ڪهڙا به جز آهن جيڪي هوا ۾ آواز جي رفتار تي اثر انداز آهن؟

(الف) هوا جو مقدار

(ب) هوا ۾ گرمي جو مايو

(ج) هوا جو مايو ۽ جسم

✓ (د) گرمي پد ۽ هوا ۾ گهم

6. ٻن لڳاتار ڏٻائن جي وچ ۾ مفاصلو _____ چئبو آهي.

(الف) ٽائم پيريڊ

(ب) وسعت

(ج) فريڪوئنسي

✓ (د) لهري ديگهه

7. هيٺ ڏنل وسيلي جي ترتيب آواز جي رفتار جي تيز کان آهستي تائين ڏيو:

(الف) گئس، پاڻي، لوهه

(ب) پاڻي، لوهه، گئس

✓ (ج) لوهه، پاڻي، گئس

(د) گئس، لوهه، پاڻي

8. صنعت ۾ الٽراسائونڊ جا استعمال ڪهڙا آهن؟

(الف) جذب ٿيڻ

✓ (ب) جسم جي اندر اسڪين

(ج) پکڙڻ

(د) هواجي گهم ماپڻ

9. پڌاڏو ڪنهن سبب پيدا ٿئي ٿو؟

(الف) جذب ٿيڻ

(ب) پکڙجڻ

✓ (ج) موت

(د) موڙ

سوال: 10. هيٺين مان ڪهڙي لهر خلا ۾ سفر نٿي ڪري سگهي؟ (الف) آواز جي لهر (ب) انفرارڊ ريڊيئيشن (ج) ميڪانيڪي لهر (د) ايڪس ري

جواب: (الف) آواز جي لهر. [نوٽ: آواز هڪ ميڪانيڪي لهر آهي، تنهنڪري (ج) عام بيان به درست آهي؛ ڪتاب جو مقصود جواب (الف)

آهي.]

سوال: حصو (ب) 1: (الف) آواز ڪيئن پيدا ٿئي ٿو؟ (ب) هوا ۾ آواز جي دٻاءُ ۽ گھٽيل دٻاءُ ڪيئن پيدا ٿين ٿا؟ شڪل ذريعي بتايو.

جواب: (الف) آواز ڪنهن لرزش ڪندڙ جسم سان پيدا ٿئي ٿو. (ب) لرزش ڪندڙ جسم هوا جي تهن کي اڳتي ڏکي ڪڏ ڪري ٿو (دٻاءُ ۽ پوئتي هٽڻ تي اهي پکڙجي وڃن ٿيون (گھٽيل دٻاءُ). اهي دٻاءُ ۽ گھٽيل دٻاءُ هڪ ٻئي پٺيان هوا ۾ اڳتي وڌن ٿا — اهو ئي آواز جي لهر آهي.

(خاڪو: ڊول جي ڪل جي لرزش ۽ هوا ۾ دٻاءُ/گھٽيل دٻاءُ جون پٽيون.)

سوال: حصو (ب) 2: (الف) آواز جي لهر کي ميڪانيڪي لهر چو چيو وڃي ٿو؟ (ب) آواز کي سفر ڪرڻ لاءِ وسيلي جي ضرورت چو آهي؟ تجربي جو حوالو ڏئي بيان ڪريو.

جواب: (الف) چو ته آواز وسيلي جي ذرڙن جي لرزش سان سفر ڪري ٿو — اها ميڪانيڪي لهر جي وصف آهي. (ب) ذرڙن کان سواءِ لرزش اڳتي وڌي نٿي سگھي. ثبوت: گھنٽي وارو تجربو — هوا ڪيڙ سان شيشي جي جار ۾ گھنٽي جو آواز آهستي ٿي ويندو آهي، ۽ هوا واپس اچڻ تي آواز واپس اچي ٿو.

سوال: حصو (ب) 3: (الف) موسيقي ۽ گوڙ ۾ فرق بيان ڪريو. (ب) بيان ڪريو ته انسان لاءِ گوڙ نقصانڪار چو آهي؟

جواب: (الف) موسيقي منظم، خوشگوار ۽ وقتي لرزش آهي؛ گوڙ بي ترتيب، ناخوشگوار ۽ بي وقتي لرزش آهي. (ب) تيز ۽ گھڻي دير تائين گوڙ ٻڌڻ جي حس کي نقصان پهچائي ٿو، ننڍ ۽ ڏيان ۾ خلل وجهي ٿو ۽ دٻاءُ ۽ بلڊ پريشر وڌائي ٿو.

سوال: حصو (ب) 4: (الف) آواز جي سُر يا ڪيفيت جي وصف ٻڌايو. (ب) ڇا اهو ممڪن آهي ته ٻن مختلف موسيقي جي اوزارن جي آوازن جون لهرون هڪ ٻئي ۾ ملائي هڪ لهر ڪجي؟

جواب: (الف) سُر (پچ) آواز جي اوچائي يا نماڻائي آهي، جيڪا فريڪوئنسي تي منحصر آهي (وڌيڪ فريڪوئنسي = اوچو سُر). ڪيفيت (ٽمبر) اها خصوصيت آهي جنهن سان ساڳي سُر ۽ زور وارا ٻه آواز هڪ ٻئي کان سڃاتا وڃن ٿا. (ب) ها — لهرون هڪ ٻئي تي چڙهي گڏجي نتيجي واري لهر ناهين ٿيون (سپرپوزيشن)؛ ڪن اڃا به انهن کي ڪيفيت جي فرق سان الڳ سڃاڻي ٿو.

سوال: حصو (ب) 5: (الف) ٽن وسيلي: گئس، پاڻي ۽ لوهه ۾ آواز جي رفتار ڪهڙي آهي؟ (ب) هوا ۾ آواز جي رفتار تي هيٺ ڏنل اثر بيان ڪريو: (1) گرمي پد (2) گھم.

جواب: (الف) سڀ کان تيز لوهه ۾، پوءِ پاڻي ۾، سڀ کان آهستي گئس ۾. (ب) (1) گرمي پد: گرمي پد وڌڻ سان رفتار وڌي ٿي (لڳ ڀڳ هر 1°C تي 0.6 m/s). (2) گھم: نم هوا ۾ رفتار خشڪ هوا کان وڌيڪ آهي.

سوال: حصو (ب) 6: (الف) پڙاڏي جي وصف ٻڌايو. (ب) سونار (Sonar) جو استعمال بيان ڪريو. (ج) الٽراسائونڊ ڏاتو جي بلاڪ ۾ ڏار کي ڪيئن ڳولي سگھي ٿو؟ شڪل سان وضاحت ڪريو.

جواب: (الف) پڙاڏو ڪنهن پري مٽاچري کان آواز جي موٽڻ سان ٻيهر ٻڌجڻ وارو آواز آهي. (ب) سونار سان سمنڊ جي گھرائي، مڇين جا ٽولا، آبدوزون ۽ پاڻي هيٺان رڪاوٽون معلوم ڪيون وڃن ٿيون. (ج) الٽراسائونڊ بلاڪ ۾ موڪليو وڃي ٿو؛ ڏار کان اهو موٽي اچي ٿو ۽ سگنل صحتمند بلاڪ جي سگنل کان مختلف ٿئي ٿو، جنهن مان ڏار جي جاءِ معلوم ٿئي ٿي. (خاڪو: الٽراسائونڊ جو رستو، ڏار کان موٽ، ڊيڪٽر.)

سوال: حصو (ب) 7: (الف) هيٺين جي وصف ٻڌايو: (i) انفراسائونڊ (ii) ٻڌڻ جي فريڪوئنسي جي حد (iii) الٽراسائونڊ. (ب) صفائي لاءِ الٽراسائونڊ چو استعمال ٿيندو آهي؟ (ج) اسپتالن ۾ تشخيص ۽ علاج لاءِ الٽراسائونڊ جا استعمال ٻڌايو.

جواب: (الف) (i) انفراسائونڊ: 20 Hz کان گهٽ فريڪوئنسي وارو آواز. (ii) ٻڌڻ جي حد: 20 Hz کان 20 kHz. (iii) الٽراسائونڊ: 20 kHz کان وڌيڪ فريڪوئنسي وارو آواز. (ب) ان جي تيز لرزش صفائي واري مايع ۾ ننڍين ۽ نازڪ شين مان مٽي ۽ چربي ڪڍي ٿي، جتي برش نه ٿو پهچي. (ج) عضون ۽ پيٽ ۾ پار جو اسڪين (الٽراسائونوگرافي)، دل جو ايڪوڪارڊيوگرافي، گردي جي پٿري ٽوڙڻ، فزيوٿراپي.

سوال: حصو (ت) 1: C°50 تي هوا ۾ آواز جي رفتار جو حساب لڳايو. آواز جي رفتار C°0 تي 331 ميٽر في سيڪنڊ آهي.

جواب: رفتار = 331 + 0.6 × 50 = 331 + 30 = 361 m/s. لڳ ڀڳ 360 m/s. (ڪتاب ۾ 360.0 m/s ڇپيل آهي.)

سوال: حصو (ت) 2: هڪ انسان جي آواز ٻڌڻ جي حد 20 هرٽز کان 20 ڪلو هرٽز آهي. انهن آوازن جي لهري ديگهه جي فرق جو حساب لڳايو. آواز جي رفتار 340 ميٽر في سيڪنڊ آهي.

جواب: وڏي ۾ وڏي لهري ديگهه = 340 / 20 = 17 m. ننڍي ۾ ننڍي لهري ديگهه = 340 / 20000 = 0.017 m. [نوٽ: ڪتاب ۾ 17.2 m ڇپيل آهي، جيڪو 344 m/s سان ملي ٿو؛ ڇپيل 340 m/s سان قيمت 17 m آهي.]

سوال: حصو (ت) 3: هڪ ساموندي جهاز الٽراسائونڊ لهرون استعمال ڪندي پنهنجي هيٺيان سمنڊ جي گهرائي معلوم ڪري ٿو. ان جو پڙاڏو 40 ملي سيڪنڊن کانپوءِ آيو. آواز جي رفتار پاڻي ۾ 1480 ميٽر في سيڪنڊ آهي. سمنڊ جي گهرائي معلوم ڪريو.

جواب: وقت = 0.040 s. گهرائي = رفتار × وقت / 2 = 1480 × 0.040 / 2 = 29.6 m، لڳ ڀڳ 30 m.

سوال: حصو (ت) 4: رات جو چمڙو شڪار لاءِ آواز جون لهرون خارج ڪري ٿو. ان آواز جي لهر جي ديگهه 0.0080 ميٽر آهي. آواز جي رفتار 340 ميٽر في سيڪنڊ آهي. (i) آواز جي فريڪوئنسي جو حساب ڪريو. (ii) آواز جي لهر شڪار سان ٽڪرائجي موٽ اچي واري لهر 0.10 سيڪنڊن کان پوءِ ٻڌي ٿي. لهر ڪيترو مفاصلو طئي ڪيو؟ (iii) اهو مفاصلو شڪار کان ڪيترو پري هيو؟

جواب: (i) فريڪوئنسي = 340 / 0.0080 = 42500 Hz = 42.5 kHz. (ii) ڪل مفاصلو = 340 × 0.10 = 34 m. شڪار جو مفاصلو = 34 / 2 = 17 m.

يونٽ 12: برق مقناطيسي پتي

سوال: خود تشخيصي سوال 1: برق مقناطيسي شعاعن جي توانائي واري جزو سان لاڳاپيل صحت جا خدشا ٻڌايو.

جواب: وڌيڪ توانائي وارا ڪرڻا (UV، ايڪس، گاما) سيلن ۾ ٿشوز کي نقصان پهچائين ٿا — چمڙي جو سڙڻ، اکين جو نقصان، ۽ ڊگهي يا تيز نمائش سان ڪينسر.

سوال: خود تشخيصي سوال 2: ترامي جي تارن جي پيٽ ۾ روشني جي تاندورن جا مواصلات ۾ ڪهڙا فائدا آهن؟

جواب: اهي تمام گهٽا سگنل ڪٽن ٿا، نقصان تمام گهٽ آهي، هلڪا ۽ سنها آهن، بجلي جي مداخلت نٿي ٿئي، ۽ سگنل تيز ۽ محفوظ طريقي سان پهچن ٿا.

سوال: خود تشخيصي سوال 3: ريڊيائي جراحي ۾ گاما شعاع ڪهڙو ڪردار ادا ڪن ٿا؟

جواب: ڪيترائي ڪمزور گاما شعاع ٽيومر تي مرڪوز ڪيا وڃن ٿا؛ گڏجي اهي ٽيومر کي تباهه ڪن ٿا، جسم کي ڪٽڻ کان سواءِ (گاما چاقو).

1. اهي لهرون جن جي گذرڻ سان وڏي توانائي آهي جن مان ڪينسر جي گهرڻن جو علاج ڪجي ٿو اهي آهن.

(الف) الٽرا وايوليٽ شعاع

(ب) مائيڪرو لهرون

(ج) گاما ڪرڻا ✓

(د) ريڊيائي لهرون

2. هيري ۾ روشني جي رفتار _____ آهي.

(الف) 1.2x10^8 ميٽر في سيڪنڊ ✓

(ب) 5x10^8 ميٽر في سيڪنڊ

(ج) 1.2x10^10 ميٽر في سيڪنڊ

(د) 2.5x10^8 ميٽر في سيڪنڊ

3. برق مقناطيسي ڪرڻا ريڊيائي علاج ۾ استعمال ڪيا ويندا آهن جيئن ڪينسر جي گهرڻن کي تباهه ڪجي. اهي _____ آهن.

(الف) انفراريڊ ڪرڻا

(ب) نظر ايندڙ روشني

(ج) گاما ڪرڻا ✓

(د) الٽرا وايوليٽ ڪرڻا

4. گروپ جنهن ۾ برق مقناطيسي لهرون آهن اهو آهي.

(الف) روشني جون لهرون، ريڊيو لهرون، مائيڪرو لهرون

(ب) روشني جون لهرون، ريڊيو لهرون، آواز جون لهرون

(ج) روشني جون لهرون، آواز جون لهرون، مائيڪرو لهرون

(د) ريڊيو لهرون، آواز جون لهرون، مائيڪرو لهرون

5. فهرست (لسٽ) جيڪا ظاهر ڪري ٿي برق مقناطيسي لهرن جي جن لهري ديگهه وڌندڙ آهي.

(الف) مائيڪرو لهرون، X-rays، گاما ڪرڻا ✓

(ب) مائيڪرو لهرون، گاما ڪرڻا، X-rays

(ج) X-rays، گاما ڪرڻا، مائيڪرو لهرون

(د) گاما ڪرڻا، X-rays، مائيڪرو لهرون

6. برق مقناطيسي لهر جو اهو قسم جو رات جي وقت حفاظتي اسڪينر ۾ استعمال ٿيندو آهي. اهو _____ آهي.

(الف) انفراريڊ ✓

(ب) مائيڪرو لهرون

(ج) ريڊيو لهرون

(د) X-rays

7. روشني جي سنهي شعاع جڏهن هوا مان شيشي جي منشور ۾ داخل ٿئي ٿي ته لهر جي ڪهڙي خاصيت تبديل نه ٿيندي؟

(الف) طرف

(ب) فريڪوئنسي ✓

(ج) رفتار

(د) لهري ديگهه

8. ٽيليويزن جي ريموٽ ڪنٽرول ۾ _____ قسم جون لهرون استعمال ٿيندیون آهن.

(الف) ريڊيو لهرون

(ب) انفراريڊ لهرون ✓

(ج) الٽرا وايوليٽ لهرون

(د) نظر ايندڙ روشني

9. _____ رنگ منشور ۾ گهٽو مڙندو آهي.

(الف) واڱڻائي ڪرڻو ✓

(ب) سائو ڪرڻو

(ج) گاڙهو ڪرڻو ✓

(د) پيلو ڪرڻو

10. اهو منظر جنهن ۾ سفيد روشني ست رنگن ۾ ورهائجي ٿي، ان کي _____ چوندا آهن.

(الف) موت

(ب) موڙ

(ج) ورڇ

(د) تفاوت

سوال: حصو (ب) 1: (الف) روشني جي ورڇ جي وصف ٻڌايو. (ب) جڏهن روشني منشور مان گذري ٿي ته روشني جو ورڇ بيان ڪريو.

جواب: (الف) روشني جو ورڇ سفيد روشني جو پنهنجي ست رنگن ۾ ورهائجي وڃڻ آهي. (ب) سفيد روشني منشور ۾ داخل ٿي مڙي ٿي ۽ ست رنگن ۾ ورهائجي ٿي: واڱڻائي، نيرو، سائو، پيلو، نارنگي، ڳاڙهو (۽ اندگو). واڱڻائي سڀ کان وڌيڪ مڙي ٿو، ڳاڙهو سڀ کان گهٽ.

سوال: حصو (ب) 2: (الف) مينهنوگي ۾ اندلڪ ڪيئن ٺهندي آهي بيان ڪريو؟ (ب) ڪولي سمجهايو ته ڪنهن رنگ ڪنهن مخصوص فريڪوئنسي / لهري ديگهه سان سلهاڙيل آهي.

جواب: (الف) مينهن کانپوءِ هوا ۾ پاڻي جا ڦڙا ننڍن منشورن وانگر ڪم ڪن ٿا. سج جي روشني انهن ۾ ورڇي ٿي ۽ عڪس ڪندڙ جي اک ۾ قوس وانگر ست رنگ نظر اچن ٿا. (ب) هر رنگ جي پنهنجي فريڪوئنسي ۽ لهري ديگهه آهي: ڳاڙهي جي لهري ديگهه سڀ کان وڏي ۽ فريڪوئنسي سڀ کان گهٽ آهي، واڱڻائي جي لهري ديگهه سڀ کان ننڍي ۽ فريڪوئنسي سڀ کان وڌيڪ آهي.

سوال: حصو (ب) 3: (الف) برق مقناطيسي لهرون چا آهن؟ (ب) ترتيبوار فهرست ناهيو: برق مقناطيسي پٽي ۾ گهٽجندڙ لهري ديگهه واريون. الٽراوايوليٽ ڪرڻن جي فريڪوئنسي ريڊيو لهرن جي فريڪوئنسي کان وڌيڪ آهي، چاڪاڻ ته UV خلا ۾ تيزي سان سفر ڪري سگهن ٿيون — هن بيان تي تبصرو ڪريو.

جواب: (الف) برق مقناطيسي لهرون بجلي ۽ مقناطيسي ميدانن جي لرزش جون ويڪرائي لهرون آهن جيڪي وسيلي کان سواءِ خلا ۾ 3x10^8 m/s سان سفر ڪن ٿيون. (ب) گهٽجندڙ لهري ديگهه: ريڊيو لهرون، مائيڪرو لهرون، انفرارڊ، نظر ايندڙ روشني، الٽراوايوليٽ، ايڪس ڪرڻا، گاما ڪرڻا. تبصرو: UV جي فريڪوئنسي واقعي ريڊيو کان وڌيڪ آهي، پر ان جو سبب تيزي نه آهي — سڀ برق مقناطيسي لهرون خلا ۾ ساڳي رفتار سان سفر ڪن ٿيون؛ فريڪوئنسي وڌيڪ آهي جو ته لهري ديگهه ننڍي آهي.

سوال: حصو (ب) 4: الٽراوايوليٽ ڪرڻن ۽ ريڊيو سگنلن جي خاصيتن کي پيشايو. (الف) انهن مان ڪهڙي تيز رفتاري سان سفر ڪري ٿي؟ (ب) انهن مان ڪهڙي جي فريڪوئنسي وڌيڪ آهي؟ (ج) ڪهڙي جي لهري ديگهه وڌيڪ آهي؟

جواب: (الف) ٻئي خلا ۾ ساڳي رفتار 3x10^8 m/s سان سفر ڪن ٿيون. (ب) الٽراوايوليٽ جي فريڪوئنسي وڌيڪ آهي. (ج) ريڊيو لهرن جي لهري ديگهه وڌيڪ آهي.

سوال: حصو (ب) 5: (الف) ريڊيو لهرن جا ذريعا ڪهڙا آهن؟ (ب) مواصلات ۾ ريڊيو لهرن کي استعمال ڪرڻ جا ڪهڙا فائدا آهن؟

جواب: (الف) ذريعا: نشر ڪندڙ اينٽينا (ريڊيو/ٽي وي اسٽيشنون)، ۽ قدرتي ذريعا جهڙوڪ تارا. (ب) فائدا: اهي ڏگها مفاصلا طئي ڪن

ٿيون، عمارتن ۾ رڪاوٽن جي چوڌاري گذرن ٿيون، ۽ ريڊيو، ٽي وي ۽ موبائيل فون جا سگنل ڪٽن ٿيون.

سوال: حصو (ب) 6: سيٽلائيٽ مواصلات ۾ مائيڪرو لهرن جي ڪهڙي اهميت آهي؟

جواب: مائيڪرو لهرون فضا مان گذري وڃن ٿيون، انهن کي سيٽلائيٽ ڏانهن تنگ شعاع ۾ موڪلي سگهجي ٿو، ۽ اهي وڏي مقدار ۾ معلومات (ٽي وي، فون، انٽرنيٽ) ڪٽن ٿيون.

سوال: حصو (ب) 7: (الف) مالڪيول ڪهڙي نموني انفراريڊ شعاع خارج ڪندا آهن؟ (ب) حفاظتي عملو رات جي وقت حرارتي تصوير ڪيئن وٺندو آهي؟

جواب: (الف) سڀ گرم جسم انفراريڊ خارج ڪن ٿا چو ته انهن جا مالڪيول حرڪت/لرزش ڪن ٿا؛ جسم جيترا گرم، اوترا وڌيڪ انفراريڊ.

(ب) انفراريڊ ڪئميرا جسمن مان نڪرندڙ گرمي (انفراريڊ) کي پڪڙي ٿو ۽ گرمي پد جي فرق کي تصوير ۾ ڏيکاري ٿو، تنهنڪري ماڻهو ۽ شيون اوندهه ۾ به نظر اچن ٿيون.

سوال: حصو (ب) 8: (الف) روزمره زندگي ۾ روشني جي تاندورن جا حوالا ڏيو: (i) مواصلات (ii) طب جي صنعت. (ب) روشني جا تاندورا ڪهڙي اصول تحت ڪم ڪن ٿا؟

جواب: (الف) (i) مواصلات: ٽيليفون، انٽرنيٽ ۽ ڪيبل ٽي وي جا سگنل تاندورن ذريعي موڪليا وڃن ٿا. (ii) طب جي صنعت: اينڊواسڪوپ سان جسم جي اندر ڏسڻو وڃي ٿو. (ب) اهي ڪل اندروني موت (Total Internal Reflection) جي اصول تي ڪم ڪن ٿا.

سوال: حصو (ب) 9: (الف) سج جي روشني جي نمائش ڪل جي نقصان کي ڪيئن پهچائي سگهي ٿي؟ (ب) سن بيڊس ۾ الٽراسائونڊ ڪرڻ جي نگراني ۾ چو ڏنا ويندا آهن؟

جواب: (الف) سج جي روشني ۾ UV ڪل کي ساڙي ٿو ۽ ڏڪهي نمائش سان سيلن کي نقصان پهچائي ڪينسر جو سبب بڻجي سگهي ٿو.

(ب) چو ته انهن جي UV به ڪل کي ساڙي ۽ نقصان پهچائي سگهي ٿي، تنهنڪري وقت ۽ مقدار کي ڪنٽرول ۾ رکڻو پوي ٿو.

سوال: حصو (ب) 10: (الف) روشني چڻيندڙ جسم ڪولي سمجهايو. (ب) روشني چڻيندڙ جسم مان روشني ڪيئن پکڙجي ٿي، بيان ڪريو.

جواب: (الف) روشني چڻيندڙ جسم اهو آهي جيڪو پنهنجي روشني پاڻ ڏئي ٿو، جهڙوڪ سج، بلب، موم بتي. (ب) ان مان روشني سڌين لڪيرن ۾ سيني طرفن ڏانهن پکڙجي ٿي. [نوٽ: ڇپيل (ب) جو لفظ مبهم آهي.]

سوال: حصو (ب) 11: X-ray لوهه ۾ ڏار گولا ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندا آهن ڪيئن سمجهايو؟

جواب: X-ray ڏاتو مان گذرن ٿا. ڏار واري جاءِ تي جذب گهٽ ٿئي ٿو، تنهنڪري فلم/پليٽ تي ڏار اونداهي لڪير وانگر نظر اچي ٿو ۽ خرابي ظاهر ٿي وڃي ٿي.

سوال: حصو (ب) 12: (الف) گاما ڪرڻا چا آهن؟ (ب) گاما شعاع ريڊيائي جراحي ۾ ڪيئن استعمال ٿيندي آهي جنهن ۾ ڪينسر جي گهرڙن کي تباهه ڪيو ويندو آهي؟ (ج) اسپتالن ۾ طبي تصوير نهڻ لاءِ گاما ڪرڻا ڪيئن استعمال ٿيندا آهن سمجهايو.

جواب: (الف) گاما ڪرڻا سڀ کان وڌيڪ توانائي ۽ سڀ کان ننڍي لهري ديگهه وارا برق مقناطيسي ڪرڻا آهن، جيڪي تابڪاري نيوڪليس

مان نڪرن ٿا. (ب) ڪيترائي ڪمزور شعاع ٿيومر تي مرڪوز ڪيا وڃن ٿا ته جيئن ٿيومر کي تيز مقدار ملي ۽ آس پاس جي صحتمند ٽشو کي گهٽ. (ج) PET اسڪين ۾ ٽريسر مان نڪرندڙ گاما ڪرڻا ڊيڪٽرن سان پکڙيا وڃن ٿا ۽ عضوي جي سرگرمي جو D-3 عڪس ٺاهيو وڃي ٿو.

سوال: حصو (ت) 1: برق مقناطيسي شعاع جي لهري ديگهه 0.15m آهي. جيئن ته برقي پتي جي بندي ۾ انفراريڊ شعاع آهي. انهن جي فريڪوئنسي چا آهي؟ روشني جي رفتار 3x10^8 m/s آهي.

جواب: 1.5x10^-7 m = 0.15 m . فريڪوئنسي = 2x10^15 Hz = 3x10^8 / 1.5x10^-7. هي الٽراوايوليٽ (150 nm) آهي، انفراريڊ نه آهي. [نوٽ: ڪتاب ۾ 2x10^12 Hz چيل آهي، جيڪو 0.15 mm = (انفراريڊ) سان ملي ٿو؛ چيل يونٽ/جواب ۾ تضاد آهي.]

سوال: حصو (ت) 2: الٽراوايوليٽ شعاع اڪ جي ليزر جراحي ۾ استعمال ٿيندو آهي. ان جي لهري ديگهه 15.0 nm آهي ته ان جي فريڪوئنسي چا ٿيندي؟

جواب: 1.5x10^-8 m = 15.0 nm . فريڪوئنسي = 2.0x10^16 Hz = 3x10^8 / 1.5x10^-8. [نوٽ: ڪتاب ۾ 1.55x10^15 Hz چيل آهي، جيڪو 193 nm = (ايڪسائيمر ليزر) سان ملي ٿو؛ چيل 15.0 nm سان قيمت 2.0x10^16 Hz آهي.]

سوال: حصو (ت) 3: يونٽ MRT ۾ ٽيندڙ ريڊيائي لهر جي فريڪوئنسي 100MHz آهي. ان جي لهري ديگهه جو حساب لڳايو.

جواب: 1x10^8 = 3x10^8 / 3 m .

سوال: حصو (ت) 4: زمين کان سج تائين جو مفاصلو 1.49x10^11 m آهي. سج کان نڪرندڙ هڪ ريڊيو لهر زمين تائين پهچڻ ۾ ڪيترو وقت وٺندي؟

جواب: وقت = مفاصلو / رفتار = 3x10^8 / 1.49x10^11 = 496.67 s (لڳ ڀڳ 8.3 منٽ).

سوال: حصو (ت) 5: خلا ۾ مفاصلو روشني جو سال (Light year) ماپيا ويندا آهن. يعني هڪ سال جي برابر آهي. توهان کي اهو مفاصلو ڪلوميٽرن ۾ لهو؟

جواب: هڪ سال = 365 x 24 x 3600 = 31,536,000 s. مفاصلو = 3x10^8 x 31,536,000 = 9.46x10^15 m = 9.46x10^12 km. [نوٽ: ڪتاب ۾ 9.3x10^12 km چيل آهي.]

سوال: حصو (ت) 6: سائي روشني جي لهري ديگهه (5.5x10^-7 m) آهي. ان جي فريڪوئنسي چا آهي؟

جواب: فريڪوئنسي = 3x10^8 / 5.5x10^-7 = 5.45x10^14 Hz. [نوٽ: ڪتاب ۾ لهري ديگهه 5.5x10^7 m چيل آهي — منفي نشاني غائب آهي.]

سوال: حصو (ت) 7: هڪ عام گهرو مائيڪرو اوون جي فريڪوئنسي 2.45GHz آهي ته ان جي شعاعن جي لهري ديگهه چا آهي؟

جواب: 2.45x10^9 / 3x10^8 = 0.1224 m = 122.4 mm .

يونٽ 13: بصرياتي اوزارن جي جوڙجڪ

سوال: خود تشخيصي سوال 1: ويجهي نظر ۾ پري واري جسم / شيون ڏندلا چو ڏيکارجن ٿا؟

جواب: چو ته پري واري جسم جو عڪس ريٽينا تي نه پر ريٽينا جي اڳيان ٺهي ٿو، تنهنڪري اهو ڏنڌلو نظر اچي ٿو.

سوال: خود تشخيصي سوال 2: پرين نظر جي موت واري نقص کي نيڪ ڪرڻ لاءِ ڪهڙو عام علاج آهي؟

جواب: مناسب طاقت وارو اپتيل (ڪنوڪس) بلور — چشمو يا ڪانٽيڪٽ لينس — جيڪو عڪس کي اڳتي آڻي ريٽينا تي ٺاهي ٿو.

1. لڪيل شيشي ۾ عڪس جي سائيز جو دارو مدار _____ تي هوندو آهي.

(الف) جسم جي سائيز ✓

(ب) جسم جي جڳهه

(ج) جسم جي پڪيڙ

(د) جسم جي صورت

2. عام انساني اک ۾ عڪس _____ نهندو آهي.

(الف) ريٽينا جي اڳيان

(ب) ريٽينا جي پويان

(ج) ريٽينا تي ✓

(د) بلور ۾

3. ڏڻهن روشني جو ڪرٽو ڪنهن گهاتي ڪان چيڀي وسيلي ۾ داخل ٿئي ٿو ته اهو _____ مڙي ٿو.

(الف) نارمل تي عمود

(ب) نارمل جي پور وچوت

(ج) نارمل ڏانهن

(د) نارمل ڪان پري ✓

4. مرڪب خوردبين ۾ بلور جي پيٽ (Eye Piece) جي مرڪزي ديگهه _____ هوندي آهي.

(الف) زيرو

(ب) ڪاتو

(ج) ننڍي

(د) وڏي ✓

5. ڏڻهن موڙ واري گوني ڪنڊ 90° ٿئي ۽ ان جي موڙانڪ پاڻي لاءِ 1.33 هجي ته ان جي فاصل / نازڪ ڪنڊ _____ ٿيندي آهي.

(الف) 48.8°

(ب) 49.1°

(ج) 50.0°

(د) 51.0°

6. گهٽ روشني ۾ ستارا ڏسڻ لاءِ اسان _____ استعمال ڪيون ٿا.

(الف) مرڪب خوردبين

(ب) سادي خوردبين

(ج) اينڊواسڪوپ

(د) دوربين ✓

7. انساني اک _____ جيان عمل ڪري ٿي.

(الف) ڪئميرا ✓

(ب) پروجيڪٽر

(ج) دوربين

(د) خوردبين

8. هڪ عڪس وڌائُ ڪرڻ وارو شيشو هڪ وڏيل _____ ناهي ٿو. (الف) حقيقي ۽ ايو عڪس (ب) حقيقي ۽ ابتو عڪس (ج) مجازي ۽ ايو عڪس (د) مجازي ۽ ابتو عڪس

9. سچي روشني ساڳي وسيلي ۾ موت ڪائي ته ان کي ڪل _____ چئبو آهي.

(الف) ٻاهرين موت

(ب) اندروني موت ✓

(ج) ٻاهرين موڙ

(د) اندرين موڙ

10. روشني جي تاندوري جو اندريون حصو شيشي يا پلاسٽڪ جي نسبتاً _____ ٿئي ٿي.

(الف) زيرو موڙانڪ

(ب) وڏيڪ موڙانڪ ✓

(ج) گهٽ موڙانڪ

(د) موڙانڪ ناهي ٿي

11. وڌائُ واري شيشي کي _____ چئبو آهي.

(الف) اينڊواسڪوپ ✓

(ب) مرڪب خوردبين

(ج) سادي خوردبين ✓

(د) دوربين

12. اک جو اهو نقص جنهن ۾ عڪس ريٽينا جي پويان نهندو آهي ان کي _____ چئبو آهي.

(الف) پرين نظر ✓

(ب) ويجهي نظر

(ج) اونداهو نقطو

(د) عڪس جو نقص

13. ويجهي نظر کي _____ سان نيڪ سان کي ويندو ڪيو ويندو آهي.

(الف) اپتيل بلور ✓

(ب) اپتيل آئيني

(ج) لکيل آئيني

(د) لکيل بلور

14. بلور عڪس _____ جي ڪري نهڙ ٿا.

(الف) ڦهلاءُ

(ب) موڙ

(ج) ورهاڱ ✓

(د) موت

15. ڏندن وارو ڊاڪٽر ڏند جي نه پهچندڙ حصن کي ڏسڻ لاءِ _____ استعمال ڪندو آهي.

(الف) لکيل آئينو

(ب) اپتيل آئينو ✓

(ج) اپتيل بلور

(د) لکيل بلور

سوال: حصو (ب) 1: (الف) روشني جي موت جي اصطلاح کي ڪيئن سمجهو ٿا؟ (ب) هڪ سادي سطح تي موت کي تصوير ذريعي سمجهايو. (ج) موت جي هيٺين اصطلاحن جي وصف ڏيو: (الف) نارمل (ب) اصلوڪي ڪنڊ (ج) موت واري ڪنڊ (د) موت جا قاعدا.

جواب: (الف) روشني جي موت روشني جو ڪنهن مٿاڇري سان ٽڪرائجي ساڳي وسيلي ۾ واپس موٽڻ آهي. (ب) سادي مٿاڇري تي شعاع ٽڪرائجي ساڳي ڪوڻي سان موٽي ٿو؛ داخل ٿيندڙ شعاع، موٽندڙ شعاع ۽ نارمل هڪ ئي هموار ۾ آهن. (ج) (الف) نارمل: ٽڪراءُ واري نقطي تي مٿاڇري تي عمودي لکير. (ب) اصلوڪي ڪنڊ: مٿاڇري تي ايندڙ شعاع. (ج) موت واري ڪنڊ: مٿاڇري کان موٽندڙ شعاع. (د)

موت جا قاعدا: (1) داخل ٿيڻ جو ڪوٽو موٽڻ جي ڪوٽي برابر آهي. (2) داخل ٿيندڙ شعاع، موٽندڙ شعاع ۽ نارمل سڀ هڪ ئي هموار ۾ آهن.

سوال: حصو (ب) 2: هيٺ ڏنل صورت ۾ ڪهڙي قسم جو آئينو استعمال ٿيندو آهي؟ ان جو سبب ٻڌايو: (الف) گاڏي جو پاسي وارو / پويون آئينو (ب) جابلڙو / ٽارچ جو ريفليڪٽر (ج) ڏندن واري ڊاڪٽر جو آئينو.

جواب: (الف) اپتيل (ڪنوڪس) آئينو — ويڪرو، سڌو ۽ ننڍو عڪس ڏئي ٿو، تنهنڪري پٺيان گهٽو علائقو نظر اچي ٿو. (ب) اوتيل (ڪنڪيو) آئينو — شعاعن کي متوازي شعاع ۾ موڪلي ٿو. (ج) اوتيل (ڪنڪيو) آئينو — ڏند جو وڏايل ۽ سڌو عڪس ڏئي ٿو.

سوال: حصو (ب) 3: روشني جي موڙ: (الف) روشني جي موڙ جي وصف بيان ڪريو. (ب) پورچوٽ واري شيشي مان گذرڻ واري روشني جي رستي کي تصوير سان سمجهايو. (ج) موڙ جي هيٺين اصطلاحن جي وصف ٻڌايو: (1) اصلوڪي ڪنڊ (2) موڙ واري ڪنڊ (3) موڙ جا قاعدا.

جواب: (الف) روشني جو موڙ روشني جو هڪ وسيلي کان ٻئي وسيلي ۾ داخل ٿيڻ تي مڙي وڃڻ آهي، جو ته ان جي رفتار بدلجي وڃي ٿي. (ب) شيشي جي سليب ۾ شعاع داخل ٿي نارمل ڏانهن مڙي ٿو، اندر سڌو هلي ٿو، ۽ ٻاهر نڪري نارمل کان پري مڙي ٿو؛ ٻاهر نڪرندڙ شعاع داخل ٿيندڙ شعاع جي متوازي آهي (ٿورو پاسو ڪري). (ج) (1) اصلوڪي ڪنڊ: مٽاڇري تي ايندڙ شعاع. (2) موڙ واري ڪنڊ: ٻئي وسيلي ۾ مڙيل شعاع. (3) موڙ جا قاعدا (سنيل جو قانون): sin i / sin r = مستقل (موڙانڪ)؛ داخل ٿيندڙ شعاع، موڙيل شعاع ۽ نارمل هڪ ئي هموار ۾ آهن.

سوال: حصو (ب) 4: (الف) ڪنهن وسيلي جي موڙانڪ چا آهي؟ (ب) شيشي جي سليب جي موڙانڪ جو تجربو بيان ڪريو. (ج) روشني جو موڙ ڪهڙين شين تي منحصر آهي؟

جواب: (الف) موڙانڪ n = خلا ۾ روشني جي رفتار / وسيلي ۾ روشني جي رفتار؛ اهو ٻڌائي ٿو ته وسيلي روشني کي ڪيترو آهستي ۽ مڙي ٿو. (ب) سليب تي ترڇو شعاع موڪليو، داخل ٿيندڙ ۽ ٻاهر نڪرندڙ شعاعن کي نشان لڳايو، i ۽ r ماپيو، پوءِ n = sin i / sin r. (ج) ٻنهي وسيلن جي موڙانڪن تي، داخل ٿيڻ جي ڪوٽي تي، ۽ روشني جي رنگ (لهري ديگهه) تي.

سوال: حصو (ب) 5: (الف) منشور چا آهي؟ (ب) منشور مان گذرندڙ رنگي روشني جي گذر کي بيان ڪريو. (ج) فرض ڪريو ته روشني جو هڪ ڪرڻو منشور جي مٽاڇري تي (i) نارمل سان 0° (ii) نارمل سان 30° تي داخل ٿئي ٿو. هر حالت ۾ ڪرڻي سان چا ٿيندو — لهري ديگهه، فريڪوئنسي ۽ رفتار جي لحاظ کان؟

جواب: (الف) منشور شفاف شيشي جو بلاڪ آهي جنهن جا به ٽڪندا پاسا ۽ تي مستطيل منهن آهن. (ب) سفيد روشني منشور ۾ ورڇجي ست رنگن ۾ ورهائجي ٿي؛ واڱڻائي سڀ کان وڌيڪ مڙي ٿو، ڳاڙهو سڀ کان گهٽ. (ج) (i) 0° تي ڪرڻو بغير مڙڻ جي سڌو گذري ٿو؛ رخ، رفتار ۽ لهري ديگهه ۾ ڪا تبديلي ناهي. (ii) 30° تي ڪرڻو داخل ٿيڻ تي نارمل ڏانهن مڙي ٿو، آهستو ٿئي ٿو، لهري ديگهه گهٽجي ٿي، پر فريڪوئنسي ساڳي رهي ٿي.

سوال: حصو (ب) 6: (الف) بلور چا آهي؟ (ب) اپتيل بلور مان گذرندڙ روشني جي گذر کي بيان ڪريو. (ج) اپتيل بلور سان عڪس ڪيئن ٺهندو آهي تفصيل سان بيان ڪريو.

جواب: (الف) بلور شفاف شيشي/پلاسٽڪ جو ٽڪرو آهي جنهن جون هڪ يا ٻه مٿاڇريون گول هونديون آهن ۽ جيڪو روشني کي موڙي عڪس ٺاهي ٿو. (ب) مکيه محور جي متوازي شعاع مرڪزي نقطي تي ملن ٿا؛ مرڪز مان گذرندڙ شعاع سڌو وڃي ٿو. (ج) جسم 2F کان پري: حقيقي، ايو، ننڍو عڪس F ۽ 2F وچ ۾. 2F تي: حقيقي، ايو، برابر سائيز جو عڪس 2F تي. F ۽ 2F وچ ۾: حقيقي، ايو، وڏايل عڪس 2F کان پري. F تي: عڪس لامحدود تي. F جي اندر: مجازي، سڌو، وڏايل عڪس ساڳي پاسي.

سوال: حصو (ب) 7: ڪل اندروني موت: (الف) نازڪ ڪنڊ جي وصف ٻڌايو. (ب) ڪل اندروني موت کي خاڪي سان سمجهايو. (ج) ڪل اندروني موت جا شرط ٻڌايو. (د) روزمره زندگي ۾ ڪل اندروني موت جا مثال ٻڌايو.

جواب: (الف) نازڪ ڪنڊ گهاٽي وسيلي ۾ داخل ٿيڻ جو اهو ڪوٽو آهي جنهن لاءِ موڙ جو ڪوٽو 90° ٿي وڃي ٿو. (ب) گهاٽي وسيلي ۾ شعاع جڏهن حد کان وڌيڪ ڪوٽي تي وڃي ٿو ته اهو مڪمل طور گهاٽي وسيلي ۾ ئي موٽي اچي ٿو. (ج) شرط: (1) روشني گهاٽي کان چيڀي وسيلي ڏانهن وڃي. (2) داخل ٿيڻ جو ڪوٽو نازڪ ڪنڊ کان وڌيڪ هجي. (د) مثال: دوربين/پيريسڪوپ ۾ مڪمل عڪس ڪندڙ منشور، روشني جا تاندورا، هيري جي چمڪ، سراب (ميراج).

سوال: حصو (ب) 8: هيري جو نازڪ ڪنڊ معلوم ڪريو. هيري جي موڙانڪ 2.41 آهي.

جواب: sin C = 1 / 2.41 = 0.4149، تنهنڪري C = 24.5°.

سوال: حصو (ب) 9: (الف) روشني جا تاندورا چا آهن؟ (ب) اينڊواسڪوپ ۾ ڪل اندروني موت کي بيان ڪريو.

جواب: (الف) روشني جا تاندورا شيشي/پلاسٽڪ جا سنها تار آهن جيڪي روشني کي ڪل اندروني موت سان ڪٽي وڃن ٿا. (ب) روشني تاندوري ۾ موڪلي وڃي ٿي ۽ بار بار مڪمل طور موٽي اڳتي وڌي ٿي، تنهنڪري جسم جي اندر روشني پهچائي ۽ عڪس ڏٺو وڃي ٿو.

سوال: حصو (ب) 10: (الف) اوتيل آئيني سان عڪس ٺهڻ کي بيان ڪريو. (ب) جمع ڪرڻ واري بلور کي وڏاءُ واري شيشي طور ڪيئن استعمال ڪري سگهجي ٿو؟ (ج) وڏاءُ واري شيشي کي بيان ڪريو.

جواب: (الف) جسم C کان پري: حقيقي، ايو، ننڍو عڪس C ۽ F وچ ۾. C تي: حقيقي، ايو، برابر سائيز جو عڪس C تي. C ۽ F وچ ۾: حقيقي، ايو، وڏايل عڪس C کان پري. F تي: عڪس لامحدود تي. F جي اندر: مجازي، سڌو، وڏايل عڪس آئيني جي پٺيان. (ب) جسم کي مرڪزي ڏيگهه جي اندر رکيو وڃي ٿو ته مجازي، سڌو، وڏايل عڪس ڏسجي ٿو. (ج) وڏاءُ واري شيشي ننڍي مرڪزي ڏيگهه وارو اپتيل بلور آهي جيڪو فريم/هٿي ۾ لڳل آهي.

سوال: حصو (ب) 11: هيٺين بصري اوزارن کي شعاعن جي خاڪن ۽ وڏائڻ واري طاقت سان بيان ڪريو: (i) سادي خوردبين يا وڏاءُ وارو شيشو (ii) مرڪب خوردبين (iii) موڙ واري دوربين.

جواب: (i) سادي خوردبين: هڪ اپتيل بلور؛ جسم F جي اندر، مجازي، سڌو، وڏايل عڪس؛ وڏائڻ (ii). M = 1 + D/f (D = 25 cm). مرڪب خوردبين: آبجيڪٽو حقيقي وڏايل عڪس ٺاهي ٿو، آئي پيس ان کي وڌيڪ وڏائي ٿو؛ (iii) M = Mo x Me. دوربين: ڏگهي مرڪزي ڏيگهه وارو آبجيڪٽو ننڍو حقيقي عڪس ٺاهي ٿو، آئي پيس ان کي وڏائي ٿو؛ M = fo/fe.

سوال: حصو (ب) 12: اک جا نقص: (الف) هيٺين اصطلاحن جي معنيٰ چا آهي؟ (i) ويجهي نظر (ii) پرين نظر. (ب) انهن نقصن کي ڪيئن نيڪ ڪري سگهجي ٿو؟ (i) ويجهي نظر (ii) پرين نظر. (ج) عام اک 25 سينٽي ميٽر کان گهٽ مفاصلي وارا جسم صاف نٿي ڏسي

سگهي.

جواب: (الف) (i) ويجهي نظر: پري واريون شيون صاف نٿيون ڏسجن؛ عڪس ريٽينا جي اڳيان ٿهي ٿو. (ii) پرين نظر: ويجهيون شيون صاف نٿيون ڏسجن؛ عڪس ريٽينا جي پٺيان ٿهي ٿو. (ب) (i) ويجهي نظر: اوتيل (ڪنڪيو) بلور سان. (ii) پرين نظر: اپتيل (ڪنوڪس) بلور سان. (ج) عام اک جو ويجهو نقطو 25 cm آهي؛ ان کان ويجهو جسم جو عڪس ريٽينا تي صاف نٿو ٿهي.

سوال: حصو (ت) 1: هڪ 20 سينٽي ميٽر مرڪزي ديگھ واري آئيني آڏو هڪ ٽلهي پن 15 سينٽي ميٽر مفاصلي تي رکيل آهي. عڪس جي جڳھ ۽ حالت معلوم ڪريو.

جواب: ڪتاب جي طريقي سان: 1/v = 1/f + 1/u = 1/20 + 1/15 = 7/60، تنهنڪري v = 8.57 cm. [نوٽ: عام نشاني واري رواج سان اوتيل آئيني جي مرڪزي ديگھ جي اندر رکيل جسم جو عڪس مجازي، آئيني جي پٺيان 60 cm تي ٿهي ٿو؛ ڪتاب جو ڇپيل جواب پنهنجي 1/v = 1/f + 1/u واري طريقي سان ملي ٿو.]

سوال: حصو (ت) 2: هڪ 13.5 س م مرڪزي ديگھ واري آئيني واري ديگھ 11.5 س م تي نهي ٿي. انهي نموني طور عڪس جو آئيني کان مفاصلو هو.

جواب: 1/v = 1/f + 1/u = 1/13.5 + 1/11.5 = 25/155.25، تنهنڪري v = 6.21 cm.

سوال: حصو (ت) 3: هڪ گاڏي جو پويان ڏسندڙ اپتيل آئينو جنهن جو گولائي نيم قطر 4.0 ميٽر آهي. جيڪڏهن هڪ بس انهي آئيني کان 5.0 ميٽر تي ٻيئل آهي ته ان جي عڪس جي حالت ۽ سائيز معلوم ڪريو.

جواب: f = R/2 = 2.0 m. 1/v = 1/2 + 1/5 = 7/10، تنهنڪري v = 1.428 m، آئيني جي پٺيان. وڌائ m = 1.428/5 = 0.29 — مجازي، سڌو، ننڍو عڪس. [نوٽ: ڪتاب ۾ 1.428 cm ڇپيل آهي؛ صحيح يونٽ m آهي.]

سوال: حصو (ت) 4: هڪ 10 س م مرڪزي ديگھ واري اپتيل بلور کان 15 س م مفاصلي تي هڪ جسم رکجي ٿو. ان جي عڪس جي جڳھ، سائيز معلوم ڪريو.

جواب: ڪتاب جي طريقي سان: 1/v = 1/f + 1/u = 1/10 + 1/15 = 1/6، تنهنڪري v = 6 cm؛ وڌائ m = 6/15 = 0.4. [نوٽ: ڪتاب ۾ (2 cm) ڇپيل آهي؛ 2 معياري بلور فارمولي واري وڌائ سان ملي ٿو (v = 30 cm، m = 2).]

سوال: حصو (ت) 5: هڪ 20 س م مرڪزي ديگھ وارو اوتيل بلور 15 س م جي مفاصلي تي عڪس ٺاهي ٿو. بلور جي طاقت معلوم ڪريو. پڻ اهو به ٻڌايو ته بلور جسم کان ڪيترو پري آهي؟ [ڇپيل ٻئي حصي جو لفظ مبهم آهي.]

جواب: طاقت P = 1/f = 1/0.20 m = 5 D (0.05 cm^-1). جسم جو مفاصلو (ڪتاب جي طريقي سان): 1/u = 1/v - 1/f = 1/60، 1/15 - 1/20 = 1/60، تنهنڪري u = 60 cm. [نوٽ: ڪتاب ۾ (0.05 cm) ڇپيل آهي — 0.05، f/1 آهي 1-cm^ ۾، يعني 5 ڊائوپٽر.]

سوال: حصو (ت) 6: هڪ ڪرٽي هوا کان پاڻي ۾ داخل ٿئي ٿي. اصلوائي ڪنڊ 40° آهي. جيڪڏهن پاڻي ۾ 1.33 هر موڙانڪ آهي ته ان جي موڙ واري ڪنڊ معلوم ڪريو.

جواب: sin r = sin 40° / 1.33 = 0.6428 / 1.33 = 0.4833، تنهنڪري r = 28.8°.

يونٽ 14: برق سڪوني

1. فزڪس جي اها شاخ جنهن ۾ هڪ سڪوني چارج جي باري ۾ پڙهيو وڃي ٿو ان کي _____ چئبو آهي.

(الف) بجلي

✓ (ب) برق سڪوني

(ج) ڪوانٽم

(د) ميگنيٽزم

2. ڏٻن ۾ هڪجهڙا نقطي چارجون هڪ ٻئي کان هڪ ميٽر جي مفاصلي تي 9x10^9 N جي زور سان هڪ ٻئي کي ڏکين ٿيون ته هر چارج _____ هوندو.

(الف) وڏي

(ب) 1 نيوٽن

(ج) 2 نيوٽن

✓ (د) هڪ ڪولمب جي مقدار برابر

3. ڪولمب جو قانون ڪهڙي قانون سان ويجهڙائي سان رکي ٿو؟

(الف) توانائي بقا جو قانون

✓ (ب) نيوٽن جي ڪشش ثقل واري قانون

(ج) نيوٽن جي حرڪت جي ٻئي قانون

(د) فرادي جي قانون

سوال: 4. جيڪڏهن ٻن اليڪٽرانن جي وچ ۾ برق سڪوني زور (F) نيوٽن آهي ته پوءِ ساڳي مفاصلي تي ٻن پروٽانن جي وچ ۾ زور ڪيترو هوندو؟ (الف) وڏي نيوٽن (ب) به (F) (ج) 2/3 F نيوٽن (د) (F)

جواب: (ب) به (F) — اليڪٽران ۽ پروٽان جي چارج جي مقدار برابر آهي، تنهنڪري زور به برابر آهي. [نوٽ: ڇپيل اختيار (ب) ۽ (د) هڪجهڙا نظر اچن ٿا.]

5. برقي زور ۽ برقي ميداني سگهه جو رخ _____ آهي.

✓ (الف) متوازن هوندو هجي

(ب) عمودي هوندو هجي

(ج) مخالف رخ ۾ هوندو هجي

(د) ڪهڙي به رخ ۾ ٿي سگهي ٿو

6. هڪ ايڪي چارج تي برقي ميداني سگهہ تيل ڪم کي _____ چئبو آهي.

(الف) برقي ميدان

(ب) برقي ڪرنٽ

(ج) برقي پوٽينشل ✓

(د) برقي ميداني لڪيرون

7. ڪيپيسٽرن کي ڪهڙي نموني گڏيو وڃي ته انهن جي گنجائش وڌي وڃي؟

(الف) متوازن ✓

(ب) سلسليوار

(ج) الف ۽ ب ٻئي

(د) ڪا به نه

8. جيڪڏهن هڪ 8 مائيڪرو فراڊ (8 F) جا ڪيپيسٽر سلسليوار طريقي سان گڏيا وڃن ته انهن جي حاصل گنجائش _____ هوندي.

(الف) 1/4 مائيڪرو فراڊ

(ب) 4 مائيڪرو فراڊ ✓

(ج) 8 مائيڪرو فراڊ

(د) 16 مائيڪرو فراڊ

9. جڏهن ان پسرائيندڙ ڪيپيسٽر جي پليٽن جي وچ ۾ موجود آهي ته ان جي گنجائش _____.

(الف) وڌي ويندي ✓

(ب) گهٽجي ويندي

(ج) ساڳي رهندي

10. جيڪڏهن ڪيپيسٽر جي پليٽن جي ايراضي وڌائي وڃي ته ان جي گنجائش _____.

(الف) ساڳي رهندي

(ب) اڌ ٿي ويندي

(ج) ٻيڻي ٿي ويندي ✓

(د) چوٿي ٿي ويندي

سوال: حصو (ب) 1: بيان ڪريو ته برقي چارج کي تمام سادن تجربن سان ڪيئن ڏيکاري سگهجي ٿو.

جواب: ڪنگهي يا پلاسٽڪ جي راڊ کي وارن سان رگڑي ڪاغذ جي ننڍن ٽڪرن وٽ آندو وڃي ٿو ته ٽڪرا ان ڏانهن ڇڪجي اچن ٿا — اهو ظاهر ڪري ٿو ته راڊ تي چارج آهي. اهڙي طرح غبارو رگڑي ديوار سان لڳي ٿو.

سوال: حصو (ب) 2: وضاحت ڪريو ته اليڪٽرو اسڪوپ ڪيئن ڪم ڪري ٿو.

جواب: چارج ٿيل شيءِ اسڪوپ جي ٽوپي سان لڳائي وڃي ٿي ته چارج پنن تائين پهچي ٿو. ٻنهي پنن تي هڪجهڙو چارج اچڻ سان اهي هڪ ٻئي کي ڏکين ٿا ۽ کلي وڃن ٿا. پنن جو کلڻ چارج جي موجودگي ۽ مقدار ٻڌائي ٿو.

سوال: حصو (ب) 3: ڪولمب جو قاعدو بيان ڪريو ۽ وضاحت ڪريو.

جواب: ٻن نقطي چارجن جي وچ ۾ زور انهن جي مقدارن جي ضرب جي سڌي نسبت ۾ ۽ انهن جي وچ ۾ مفاصلي جي چورس جي ابتي نسبت ۾ آهي: F = k q1 q2 / r^2. هڪجهڙا چارج هڪ ٻئي کي ڏکين ٿا، مخالف چارج هڪ ٻئي کي ڇڪين ٿا.

سوال: حصو (ب) 4: برقي ميدان ۽ برقي ميدان جي شدت بيان ڪريو.

جواب: برقي ميدان چارج جي چوڌاري اهو علائقو آهي جنهن ۾ ٻئي چارج تي زور محسوس ٿئي ٿو. برقي ميدان جي شدت ڪنهن نقطي تي ايڪي چارج تي لڳندڙ زور آهي: E = F/q، يونٽ N/C.

سوال: حصو (ب) 5: برق سڪوني پوٽينشل جو تصور بيان ڪريو.

جواب: برق سڪوني پوٽينشل ڪنهن نقطي تي ايڪي مثبت چارج کي لامحدود (حوالي واري نقطي) کان آڻڻ لاءِ ڪيل ڪم آهي: V = W/q، يونٽ وولٽ.

سوال: حصو (ب) 6: پوٽينشل ڊفرنس بيان ڪريو ۽ ٻڌايو ته چارج کي منتقل ڪرڻ ۾ توانائي ڪيئن منتقل ٿئي ٿي.

جواب: پوٽينشل ڊفرنس ٻن نقطن جي وچ ۾ ايڪي چارج کي منتقل ڪرڻ لاءِ ڪيل ڪم آهي: V = W/q. چارج کي منتقل ڪرڻ ۾ توانائي منتقل ٿئي ٿي: W = qV — ايتري توانائي چارج کي ملي ٿي يا ان مان نڪري ٿي.

سوال: حصو (ب) 7: مثال مهيا ڪريو ته جڏهن گجگوڙ ٿئي ٿي ته بجلي جي نقصان جو سبب بڻجي ٿو ۽ ان کان بچڻ لاءِ ڇا ڪجي.

جواب: گجگوڙ جو چارج عمارت تي ڪري عمارت کي باهه لڳائي سگهي ٿو ۽ ماڻهن کي نقصان پهچائي ٿو. بچاءُ: بجلي جو بچاءُ وارو راڊ (لائيٽننگ ڪنڊڪٽر) — عمارت جي چوٽي تي ڏاتوءَ جو راڊ جيڪو ٿلهي تار سان زمين سان ڳنڊيل آهي؛ اهو چارج کي محفوظ طريقي سان زمين ۾ پهچائي ٿو.

سوال: حصو (ب) 8: بيان ڪريو ته ڪيپيسٽر ڪيئن چارج کي جمع ڪري ٿو.

جواب: ڪيپيسٽر ۾ ٻه چلندڙ پليٽون هڪ انسوليٽر سان الڳ ٿيل آهن. هڪ پليٽ کي چارج ڏيڻ سان ٻئي پليٽ تي مخالف چارج اچي وڃي ٿو. جمع ٿيل چارج Q = CV آهي.

سوال: حصو (ب) 9: وضاحت ڪريو ته چو اهو ضروري آهي ته ڪيپيسٽرن جي حاصل گنجائش معلوم ڪيو سلسليوار يا متوازي گڏاپي ۾.

جواب: ته جيئن گڏاپي جي جاءِ تي هڪ ئي ڪيپيسٽر استعمال ڪري سگهجي جيڪو ساڳيو اثر ڏئي. سلسليوار: 1/C = 1/C1 + 1/C2 + ...؛ متوازي: C = C1 + C2 + ...

سوال: حصو (ب) 10: ڪجهه مثال ڏيو ته ڪيپيسٽر مختلف برقي اوزارن ۾ ڪيئن استعمال ٿين ٿا.

جواب: پنڪهن ۾ (شروع ڪرڻ لاءِ)، ريڊيو/ٽي وي ۾ (ٽيوننگ سرڪٽ)، ڪئميرا جي فليش ۾، بجلي جي فراهمي ۾ (هموار ڪرڻ لاءِ)، ڪمپيوٽرن ۾.

سوال: حصو (ب) 11: وادو چارج وارو ذرڙو برقي ميدان ۾ ڪهڙي طرف حرڪت ڪندو آهي؟

جواب: مثبت چارج ميدان جي رخ ۾، منفي چارج ميدان جي مخالف رخ ۾ — هر هڪ ان تي لڳندڙ زور جي رخ ۾ تيزي سان حرڪت ڪري ٿو.

سوال: حصو (ب) 12: ڇا ڪيپيسٽرن جي سلسليوار گڏاپي ۾ هر هڪ ڪيپيسٽر تي چارج هميشه هڪ ڪيپيسٽر پاران جمع ڪيل ڪل چارج جي برابر آهي؟

جواب: ها — سلسليوار گڏاپي ۾ هر ڪيپيسٽر تي ساڳيو چارج آهي، جيڪو بيٽري ڏنل چارج جي برابر آهي.

سوال: حصو (ت) 1: ٻن اليڪٽرانن جي وچ ۾ هڪ ميٽر جي مفاصلي تي برقي ذڪار جي قوت ڇا آهي؟

جواب: F = k e^2 / r^2 = 9x10^9 x (1.6x10^-19)^2 / 1^2 = 2.3x10^-28 N.

سوال: حصو (ت) 2: ٻه نقطہ چارجون q1 = 5 C ۽ q2 = 3 C، 5 سينٽي ميٽر جي مفاصلي تي رکيون ويون آهن. انهن جي وچ ۾ ڪولمب جي زور جو حساب ڪريو.

جواب: F = 9x10^9 x 5x10^-6 x 3x10^-6 / (0.05)^2 = 135x10^-3 / 0.0025 = 54 N.

سوال: حصو (ت) 3: جيڪڏهن 2 مائڪرو ڪولمب (C 2) چارج تي برقي ميدان 3.42x10^11 N/C آهي ته ان تي زور ڇا ٿيندو؟

جواب: زور = qE = 2x10^-6 x 3.42x10^11 = 6.84x10^5 N.

سوال: حصو (ت) 4: ڪيپيسٽر تي چارج ڪيتري آهي؟ جيڪڏهن هڪ 40 مائيڪرو فراڊ (40 F) ڪيپيسٽر کي پوٽينشل جو تفاوت 6 وولٽ آهي؟

جواب: چارج Q = CV = 40x10^-6 x 6 = 2.4x10^-4 C.

سوال: حصو (ت) 5: ٻن نقطن جي وچ ۾ پوٽينشل جو فرق 100 V آهي. جيڪڏهن هڪ نامعلوم چارج کي انهن نقطن جي وچ ۾ حرڪت ڏياري وڃي ۽ ڪم جو مقدار 500 J آهي ته چارج جو مقدار معلوم ڪريو.

جواب: چارج q = W/V = 500/100 = 5 C.

سوال: حصو (ت) 6: حاصل گنجائش معلوم ڪريو جيڪڏهن 2 F، 3 F ۽ 4 F جا ڪيپيسٽر سلسليوار گڏيا ويا آهن.

جواب: 1/C = (F^-1) 13/12 = 1/2 + 1/3 + 1/4، تنهنڪري C = 12/13 F = 0.923 F = 9.2x10^-7 F.

يونٽ 15: وهندڙ بجلي

سوال: خود تشخيصي سوال 1: گهر ۾ بجليءَ جي خطرن جي مختصر وضاحت ڪريو.

جواب: بجلي جو جھٽڪو، سڙڻ ۽ باھه — خراب انسوليشن، اوورلوڊنگ يا ننگي تارن سان زنده تار کي ھٿ لڳڻ سان ڪرنٽ جسم مان گذري ٿو.

سوال: خود تشخيصي سوال 2: چار حفاظتي اپاءَ ٻڌايو جيڪي گهر جي سرڪٽ لاءِ آھن.

جواب: (1) فيوز يا سرڪٽ بريڪر لڳائڻ. (2) زميني تار (ارٿ) لڳائڻ. (3) سٿي انسوليشن ۽ صحيح وائرنگ. (4) ساڪٽن کي اوورلوڊ نه ڪرڻ ۽ نمن ھٿن سان سوئچ نه ڇھڻ.

سوال: خود تشخيصي سوال 3: ھڪ فيوز سرڪٽ ۾ وولٽيج يا ڪرنٽ کي چا منظم ڪري ٿو؟

جواب: ڪرنٽ کي — ڪرنٽ مقرر حد کان وڌي وڃي ته فيوز جي تار پگھري سرڪٽ ٽوڙي ٿو؛ اھو وولٽيج کي منظم نٿو ڪري.

1. ھڪ سرڪٽ ۾ جڏھن اليڪٽران گھٽ پوٽينشل کان وڌيڪ پوٽينشل ڏانھن حرڪت ڪري ٿو ته اھو _____.

✓ (الف) توانائي حاصل ڪندو

(ب) پنھنجو وجود وڃائي ويھندو

(ج) توانائي خارج ڪندو

(د) پوٽينشل حاصل ڪندو

2. _____ طريقي سان ايمپيئر ميٽر برقي سرڪٽ ۾ گڏيو ويندو آھي.

✓ (الف) سلسليوار

(ب) متوازي

(ج) ڪھڙي به

(د) انھن مان ڪوبه نه

3. رڪاوٽ ھيٺين مان ڪنھن تي دارومدار نٿي رکي.

(الف) پسرائيندڙ جي ڊيگھ

(ب) گولائي پکيڙ

✓ (ج) گھاٽائي

(د) مزاحمتي صلاحيت

4. اوھم جو قاعدو ٻڌائي ٿو ته _____.

(الف) رڪاوٽ وڌڻ سان ڪرنٽ وڌي ٿو

(ب) رڪاوٽ گھٽڻ سان ڪرنٽ وڌي ٿو

(ج) رڪاوٽ سان وولٽيج وڌي ٿو

(د) ڪرنٽ وڌڻ سان وولٽيج وڌندا

5. سرڪٽ جي اها حالت جنهن ۾ رڪاوٽ تمام وڏي هجي ته ان کي _____ چئبو آهي.

(الف) پورو سرڪٽ

(ب) ان پورو سرڪٽ

(ج) شارٽ سرڪٽ

(د) ٻئي سرڪٽ

6. اوهم جي قاعدي لاڳو ٿيڻ لاءِ _____ شرط آهي.

(الف) گرمي پد مستقل هجڻ گهرجي

(ب) ڪرنٽ جي وولٽيج سان سڌي نسبت هجڻ گهرجي

(ج) گول تار جي رڪاوٽ هجي

(د) متيان سپ

7. اوهم جو قاعدو لاڳو نه ٿيندو _____.

(الف) نيم پسرائيندڙ

(ب) ڊي-سي سرڪٽ

(ج) نندين رڪاوٽن

(د) گھٽي ڪرنٽ

8. جڏهن 6 ۽ 12 جي رڪاوٽن کي متوازي گڏيو وڃي ٿو ته انهن جي حاصل رڪاوٽ ٿيندي.

(الف) 7

(ب) 6

(ج) 4

(د) 5

9. جسم جي اها خاصيت جيڪا برقي چارجن جي وهڪري ۾ رڪاوٽ وجهي ٿي ان کي برق _____ چئبو آهي.

(ب) پوٽينشل

(ج) رڪاوٽ

(د) پسراء

10. اليڪٽرڪ سرڪٽ کي بيٽري سان گڏڻ جو سبب چا آهي؟

(الف) پسرائيندڙ ۾ رڪاوٽ مستقل رکن

(ب) پسرائيندڙ ۾ رڪاوٽ کي تبديل ڪرڻ

(ج) پسرائيندڙ ۾ پوٽينشل فرق برقرار رکن ✓

(د) پسرائيندڙ ۾ بدلجندڙ پوٽينشل کي برقرار رکن

سوال: حصو (ب) 1: ڇا سلسليوار ڪيپيسٽرن جو گڏاپو چارج جو برابر مقدار هر هڪ ڪيپيسٽر ۾ جمع ڪري ٿو؟

جواب: ها — سلسليوار گڏاپي ۾ هر ڪيپيسٽر تي ساڳيو چارج آهي، جيڪو بيٽري ڏنل چارج جي برابر آهي.

سوال: حصو (ب) 2: اسان کي سلسليوار جي پيٽ ۾ متوازي گڏاپي ۾ وڌيڪ اوزارن جي گڏاپي ۾ ترجيح چو ڏين ٿا؟ هن بناوت جا ڪهڙا فائدا آهن؟

جواب: چو ته متوازي ۾ هر اوزار کي پورو وولٽيج ملي ٿو، هڪ اوزار خراب ٿيڻ تي ٻيا هلندا رهن ٿا، ۽ هر اوزار کي الڳ سوئچ سان هلائي/بند ڪري سگهجي ٿو.

سوال: حصو (ب) 3: ڇا هڪ سرڪٽ مان ڪرنٽ گذارڻ لاءِ پوٽينشل جي فرق جي ضرورت پوي ٿي؟

جواب: ها — پوٽينشل فرق ئي چارجن کي ڌڪي ٿو. پوٽينشل فرق کان سواءِ سرڪٽ ۾ ڪرنٽ نه وهندو.

سوال: حصو (ب) 4: ڇا هڪ بلب ۽ اليڪٽريڪل هيٽر کي سلسليوار گڏي سگهجي ٿو؟ ڇا ٿيندو؟

جواب: گڏي ته سگهجن ٿا، پر وولٽيج ٻنهي ۾ ورهائجي ويندو — بلب مدھم ٻرندو ۽ هيٽر پورو گرم نه ٿيندو. تنهنڪري گهريلو اوزار متوازي گڏيا وڃن ٿا.

سوال: حصو (ب) 5: جڏهن هڪ سرڪٽ ۾ فيوز استعمال ڪيو وڃي ٿو ته اهو ڪرنٽ يا پوٽينشل جو فرق تي ضابطو ڪري ٿو؟

جواب: ڪرنٽ تي — ڪرنٽ مقرر حد کان وڌي وڃي ته فيوز جي تار پگهري سرڪٽ ٽوڙي ٿو. اهو وولٽيج کي منظم نٿو ڪري.

سوال: حصو (ب) 6: روايتي (Conventional) ڪرنٽ مان ڇا مراد آهي؟ وضاحت ڪريو.

جواب: روايتي ڪرنٽ اهو ڪرنٽ آهي جيڪو مثبت ٽرمينل کان منفي ٽرمينل ڏانهن وهندو سمجهيو وڃي ٿو — مثبت چارج جي وهڪري جو رخ. اهو اليڪٽرانن جي وهڪري جي مخالف آهي.

سوال: حصو (ب) 7: اوهم جو قاعدو ۽ ان جون حدون بيان ڪريو.

جواب: اوهم جو قاعدو: مستقل گرمي پد تي ڪنهن پسرائيندڙ مان گذرندڙ ڪرنٽ ان جي چيڙن جي وچ ۾ پوٽينشل فرق جي سڌي نسبت ۾ آهي: V = IR. حدون: اهو رڳو اوهمي پسرائيندڙن تي لاڳو آهي؛ گرمي پد بدلجڻ تي، يا نيم پسرائيندڙن/ڊائيوڊن جهڙن غير اوهمي اوزارن تي لاڳو ناهي.

سوال: حصو (ب) 8: مختلف مزاحمتن جي حاصل رڪاوٽ معلوم ڪريو سلسليوار يا متوازي گڏاپي ۾ مناسب حل استعمال ڪندي.

جواب: سلسليوار: R = R1 + R2 + R3 + ... (حاصل رڪاوٽ سڀ کان وڏي رڪاوٽ کان به وڏي). متوازي: 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... (حاصل رڪاوٽ سڀ کان ننڍي رڪاوٽ کان به ننڍي).

سوال: حصو (ب) 9: هڪ ڊاتو جي پسرائيندڙ جي مزاحمت تي ڪهڙن شين جو اثر آهي ۽ اهي ڪيئن ماپجن ٿيون؟

جواب: اثر: ڏيگهه (وڌيڪ ڏيگهه = وڌيڪ رڪاوٽ)، پکيڙ (وڌيڪ ٿلهو = گهٽ رڪاوٽ)، مواد (مزاحمتي صلاحيت)، گرمي پد (ذاتن ۾ گرمي پد وڌڻ سان رڪاوٽ وڌي ٿي). ماپ: اوهم ميٽر سان سڌو، يا وولٽ ميٽر ۽ ايمپيئر ميٽر سان V/I مان.

سوال: حصو (ب) 10: جول جي قاعدي ۽ مزاحمتن ۾ ضايع ٿيندڙ توانائي جي وضاحت ڪريو.

جواب: جول جو قاعدو: رڪاوٽ ۾ پيدا ٿيندڙ گرمي H = I^2Rt — ڪرنٽ جي چورس، رڪاوٽ ۽ وقت جي سڌي نسبت ۾. رڪاوٽ ۾ بجلي جي توانائي گرمي ۾ بدلجي ضايع ٿئي ٿي.

سوال: حصو (ب) 11: هڪ گهريلو سرڪٽ ۾ گرم، غير جاندار ۽ زمين تارن جي وضاحت ڪريو.

جواب: گرم (Live) تار: ڪرنٽ کڻي ٿو، 220 V تي. غير جاندار (Neutral) تار: واپسي جو رستو، لڳ ڀڳ 0 V تي. زمين (Earth) تار: حفاظتي تار جيڪو زمين سان ڳنڍيل آهي؛ خرابي جي حالت ۾ ئي ڪرنٽ کڻي ٿو.

سوال: حصو (ب) 12: بدلجندڙ ڪرنٽ ڪيئن ڪم ڪري ٿو؟

جواب: بدلجندڙ ڪرنٽ (AC) ۾ ڪرنٽ جو رخ بار بار بدلجي ٿو — پاڪستان ۾ هر سيڪنڊ ۾ 50 ڀيرا — ۽ وولٽيج به اهڙي طرح بدلجي ٿو. اهو جنريٽرن سان پيدا ٿئي ٿو ۽ گهرن کي فراهم ڪيو وڃي ٿو.

سوال: حصو (ب) 13: بجلي جي ڪرنٽ جي لاڳاپيل سان خطرن جي وضاحت ڪريو (غير پسرائيندڙ جو خطرن، تارون جي وڌيڪ گرمي جون حالتون).

جواب: بجلي جو جهٽڪو ۽ سڙڻ (خراب انسوليشن يا ننگي تار کي ڇهڻ سان)، تارن جي وڌيڪ گرم ٿيڻ سان باهه (اوورلوڊ يا شارٽ سرڪٽ تي)، ۽ اوزارن جو خراب ٿيڻ.

سوال: حصو (ب) 14: گهريلو بجلي ۾ حفاظتي تدبيرون ڪيئن استعمال ڪيو ويندیون آهن؟ وضاحت ڪريو.

جواب: فيوز/سرڪٽ بريڪر (وڌيڪ ڪرنٽ تي سرڪٽ ٽوڙين ٿا)، زميني تار (خرابي جو ڪرنٽ زمين ۾ موڪلي ٿو)، سئي انسوليشن، صحيح وائرنگ، ساڪٽن کي اوورلوڊ نه ڪرڻ.

سوال: حصو (ب) 15: انساني جسم تي هڪ اوزار جي بجلي اثر جي چٽاڻ جو سبب بيان ڪريو.

جواب: جسم مان گذرندڙ ڪرنٽ اعصابن ۽ عضون کي متاثر ڪري ٿو — ننڍو ڪرنٽ به محسوس ٿئي ٿو، وڏو ڪرنٽ سڙڻ، عضون جو چڪجڻ ۽ دل جي ڌڙڪن ۾ خلل جو سبب بڻجي ٿو.

سوال: حصو (ت) 1: جڏهن هڪ ڪيسي واري ڪلڪيوليٽر ۾ 0.0002 A ڪرنٽ آهي ته هر هڪ منٽ ۾ ڪيتري چارج وهڪرو ڪندي؟

جواب: چارج Q = It = 0.0002 x 60 = 0.012 C = 12 mC.

سوال: حصو (ت) 2: ڪرنٽ جو مقدار معلوم ڪريو جيڪو هڪ بجلي جو هيٽر هڪ ڪمري کي 5 منٽن ۾ گرم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪري ٿو. جڏهن چارج 2100 C آهي.

جواب: ڪرنٽ I = Q/t = 2100 / 300 = 7 A.

سوال: حصو (ت) 3: ٻن نقطن جي وچ ۾ پوٽينشل جو فرق 90 V آهي. جيڪڏهن انهن نقطن جي وچ ۾ نامعلوم چارج کي حرڪت ڏياري وڃي ۽ ڪم جو مقدار 450 J آهي ته چارج جو مقدار معلوم ڪريو.

جواب: چارج q = W/V = 450/90 = 5 C.

سوال: حصو (ت) 4: ٻن نقطن (A) ۽ (B) جي وچ ۾ پوٽينشل جو فرق معلوم ڪريو. +9 C چارج کي (A) کان (B) تائين حرڪت ڏيارڻ لاءِ ٻاهرين ڪم 9x10^-4 J ڪيو وڃي.

جواب: V = W/q = 9x10^-4 / 9x10^-6 = 100 V. [نوٽ: ڇپيل ڪم جو انگ اسڪين ۾ مبهم آهي؛ 100 V جواب سان اهو 9x10^-4 J آهي.]

سوال: حصو (ت) 5: هڪ سفري ريڊيو جي بيٽري پوٽينشل (6.0 V) تي جڏهن ريڊيو سرڪٽ کي 20 ملي ايمپيئر ڪرنٽ ڏنو وڃي ٿو ته ريڊيو جي رڪاوٽ معلوم ڪريو.

جواب: R = V/I = 6.0 / 0.020 = 300.

سوال: حصو (ت) 6: چوپولٽ بيٽري جي ٽرمينلز تي لاڳو تي ٿيل ممڪن فرق 6.0 وولٽ آهي. ريڊيو جي مزاحمت جو اندازو لڳايو جڏهن ان مان وهڪرو ڪرنٽ 20 mA آهي.

جواب: R = V/I = 6.0 / 0.020 = 300. (سوال 5 جهڙو ئي.)

سوال: حصو (ت) 7: رڪاوٽون 12، 6، 4 متوازي گڏيون ويون آهن ۽ 6 V (اي ايم ايف) ذريعي سان گڏيون ويون آهن. هيٺيان مقدار معلوم ڪريو: (i) سرڪٽ جي حاصل رڪاوٽ (ii) سرڪٽ مان ڪرنٽ ڪيترو وهڪرو ڪندو (iii) هر هڪ رڪاوٽ مان ڪرنٽ ڪيترو وهڪرو ڪندو.

جواب: (i) 1/R = 1/4 + 1/6 + 1/12 = 6/12 = 1/2، تنهنڪري R = 2 . (ii) ڪرنٽ I = V/R = 6/2 = 3 A. (iii) I1 = 6/4 = 1.5 A؛ I2 = 6/6 = 1 A؛ I3 = 6/12 = 0.5 A.

سوال: حصو (ت) 8: هڪ 220 V سرڪٽ ۾ 80 Watt ۽ 120 Watt بلبن کي مهاڳو ڪري سگهجي ٿو. ٻڌايو ته ڪهڙي بلب ۾ وڌيڪ R هوندي ۽ ڪهڙي بلب مان وڌيڪ ڪرنٽ گذرندو؟

جواب: 80 W بلب جي R = V^2/P = 220^2/80 = 605؛ 120 W بلب جي R = 220^2/120 = 403. تنهنڪري 80 W بلب ۾ R وڌيڪ آهي، ۽ 120 W بلب مان وڌيڪ ڪرنٽ گذرندو (120/220 = 0.545 A، مقابلي ۾ 80/220 = 0.364 A).

يونٽ 16: برقي مقناطيسيت

سوال: خود تشخيصي سوال 1: باهمي اپادن کي بيان ڪريو.

جواب: جڏهن هڪ ڪوائل ۾ ڪرنٽ بدلجڻ سان پرسان ٻئي ڪوائل ۾ اي ايم ايف پيدا ٿئي ٿو ته ان کي باهمي اپادن چئبو آهي.

سوال: خود تشخيصي سوال 2: اپادن تيل e.m.f تي اثر ڪندڙ جنن جي فهرست ڏاهيو.

جواب: (1) مقناطيس جي سگهه. (2) حرڪت جي رفتار. (3) ڪوائل ۾ ڦيرن جو تعداد. (4) ڪوائل جي ايراضي.

سوال: خود تشخيصي سوال 3: اي سي (AC) جنريٽر ڪيئن ڪم ڪري ٿو؟

جواب: ڪوائل مقناطيسي ميدان ۾ گهمي ٿي ته ان مان گذرندڙ فلوڪس بدلجي ٿو ۽ بدلجندڙ اي ايم ايف پيدا ٿئي ٿي؛ هر اڌ ڦيري کان پوءِ ڪرنٽ جو رخ بدلجي ٿو — اهو ئي اي سي آهي. سلپ رنگ ان کي ٻاهر ڪڍن ٿا.

سوال: خود تشخيصي سوال 4: ٽرانسفارمر چا آهي ۽ اهو ڪيئن ڪم ڪري ٿو؟

جواب: ٽرانسفارمر هڪ ساڪن مشين آهي جيڪا اي سي وولٽيج کي وڌائي يا گهٽائي ٿي، باهمي اپادن جي اصول تي. پرائمري ۾ اي سي سان لوهه جي ڪور ۾ بدلجندڙ فلوڪس پيدا ٿئي ٿو جيڪو سيڪنڊري ۾ اي ايم ايف پيدا ڪري ٿو.

سوال: خود تشخيصي سوال 5: اسٽيپ اپ ۽ اسٽيپ ڊائون ٽرانسفارمر جي وچ ۾ فرق چا آهي؟

جواب: اسٽيپ اپ: سيڪنڊري ۾ ڦيرا وڌيڪ، وولٽيج وڌي ٿو. اسٽيپ ڊائون: سيڪنڊري ۾ ڦيرا گهٽ، وولٽيج گهٽجي ٿو.

سوال: خود تشخيصي سوال 6: سگهه جي روانگي (Transmission) ۾ اسٽيپ اپ ۽ اسٽيپ ڊائون ٽرانسفارمر ڪهڙي ڪم لاءِ استعمال ٿيندا آهن؟

جواب: پاور پلانٽ تي اسٽيپ اپ وولٽيج کي تمام گهڻو وڌائي ٿو ته جيئن ڊگهي مفاصلي تائين منتقلي ۾ گرمي جو نقصان گهٽ ٿئي؛ پاڙي ۾ اسٽيپ ڊائون ان کي گهٽائي گهرن لاءِ 220 V ڪري ٿو.

سوال: 1. مقناطيسي قطبن جي باري ۾ ڪهڙو بيان صحيح آهي؟ (الف) هڪ جهڙا قطب هڪ ٻئي کي ڌڪن ٿا (ب) مخالف قطب هڪ ٻئي کي ڪشش ڪن ٿا (ج) مقناطيسي قطب هڪ ٻئي تي اثر انداز نٿا ٿين (د) هڪ واحد مقناطيسي قطب نٿو ٿي سگهي

جواب: (د) هڪ واحد مقناطيسي قطب نٿو ٿي سگهي — قطب هميشه جوڙي ۾ آهن. [نوٽ: (الف) ۽ (ب) به درست آهن.]

2. لن نما چڪمق جي اندر مقناطيسي لڪيرون جو طرف ڪهڙو هوندو؟

(الف) اتر قطب کان ڏکڻ قطب ڏانهن

(ب) ڏکڻ قطب کان اتر قطب ڏانهن ✓

(ج) پاسي کان پاسي ڏانهن

(د) اتي مقناطيسي لڪيرون هوندیون ئي ناهن

3. مقناطيسي ميدان جي موجودگي چا ذريعي محسوس ڪري سگهجي ٿي؟

(الف) نندي سئي

(ب) سڪوني چارج

(ج) سڪوني چارج ڪاٽو

(د) قطب نما ✓

4. جيڪڏهن مقناطيسي ميدان ۾ عمودي رکيل تار ۾ ڪرنٽ وڌائجي ته ان تار تي زور _____.

(الف) وڌي ويندو ✓

(ب) گهٽجي ويندو

(ج) ساڳيو رهندو

(د) پڙي ٽي ويندو

5. هڪ D.C موٽر _____ تبديل ڪري ٿو.

(الف) ميڪاني توانائي کي برقي توانائي ۾

(ب) ميڪاني توانائي کي ڪيميائي توانائي ۾

(ج) برقي توانائي کي ميڪاني توانائي ۾ ✓

(د) برقي توانائي کي ڪيميائي توانائي ۾

6. هڪ D.C موٽر جو ڪهڙو حصو ڪوائل منجهان هر اڌ سائيڪل کان پوءِ ڪرنٽ جو رخ ابتو ڪري ٿو؟

(الف) آرميچر

(ب) ڪميوٽيٽر ✓

(ج) برش

(د) رنگون

7. اپادن ايم ايف (emf) هڪ سرڪٽ ۾ _____ بقا جي قاعدي سان مطابقت رکي ٿو.

(الف) مايو

(ب) چارج

(ج) مومينٽم

(د) توانائي ✓

8. اسٽيپ اپ ٽرانسفارمر _____.

(الف) داخل ڪرنٽ کي وڌائي ٿو

(ب) داخل وولٽيج کي وڌائي ٿو

(ج) پرائمري ۾ ڦيرن جو تعداد وڌيڪ آهي

(د) سيڪنڊري ڪوائل ۾ ڦيرن جو تعداد وڌيڪ آهي

9. هڪ ٽرانسفارمر ۾ ڦيرن جي نسبت 10 آهي انجو مطلب ٿي ٿو ته _____.

(الف) Is = 10 Ip

(ب) Np = 10 Ns

(ج) Ns = 10 Np ✓

(د) Vs = 10 Vp

سوال: حصو (ب) 1: مقناطيسي ميدان هڪ تار ۾ وولٽيج پيدا ڪري ٿو. وڌ ۾ وڌ وولٽيج پيدا ڪرڻ لاءِ مقناطيسي ميدان سان لاڳاپيل تار کي ڪهڙي طرف ۾ حرڪت ڏيارڻ گهرجي؟

جواب: ميدان جي عمودي (90°) — تار کي مقناطيسي لڪيرن کي سڌي زاويي تي ڪٽڻ گهرجي. ميدان جي سامهون حرڪت سان ڪو به وولٽيج پيدا نٿو ٿئي.

سوال: حصو (ب) 2: ڇا هڪ ٽرانسفارمر D.C ڪرنٽ تي عمل ڪري سگهي ٿو؟

جواب: نه — D.C سان ميدان مستقل رهي ٿو، فلوڪس بدلجي نٿو، تنهنڪري سيڪنڊري ۾ ڪو به اي ايم ايف پيدا نٿو ٿئي (سوئچ آن/آف ڪرڻ وقت صرف هڪ لمحي جي جهٽڪو اچي ٿو).

سوال: حصو (ب) 3: هڪ تجربي وسيلي بيان ڪريو ته مقناطيسي ميدان جي چوڌاري هڪ پسرائيندڙ ۾ ڪيئن ڪرنٽ پيدا ٿئي ٿو؟

جواب: ڪوائل کي گيلوانو ميٽر سان ڳنڍيو. مقناطيس کي ڪوائل ڏانهن آڻڻ/پري ڪرڻ سان سڀ ڦري ٿي — اپادن ڪرنٽ پيدا ٿئي ٿو. مقناطيس کي بيهارڻ سان سڀ صفر تي اچي ٿي. حرڪت جيتري تيز، ڪرنٽ اوترو وڌيڪ.

سوال: حصو (ب) 4: وضاحت ڪريو ته ڪرنٽ گذارينڊڙ پسرائيندڙ تي هڪ قوت ڪيئن عمل ڪري ٿي، جڏهن پسرائيندڙ مقناطيسي ميدان سان عمود آهي.

جواب: تار تي زور وڌ ۾ وڌ آهي: F = BIL. رخ فليمنگ جي کاٻي هٿ واري قاعدي سان: آڱونٽو = زور، اشاري آڱر = ميدان، وچين آڱر = ڪرنٽ.

سوال: حصو (ب) 5: بيان ڪريو ته هڪ مقناطيسي ميدان ۾ ڪرنٽ گذارينڊڙ ڪوائل تارڪ محسوس ڪندي.

جواب: ڪوائل جي ٻنهي پاسن تي مخالف رخ ۾ زور لڳڻ سان ڪوائل کي گهمائڻ وارو تارڪ ملي ٿو: NIAB sin = . اهو ئي موٽر جو بنياد آهي.

سوال: حصو (ب) 6: هڪ تجربو بيان ڪريو جيڪو هڪ سرڪٽ ۾ تبديل ٿيندڙ مقناطيسي ميدان جي (emf) پيدا ٿيڻ ڏيکاري ٿو.

جواب: ڪوائل کي گيلوانو ميٽر سان ڳنڍيو ۽ مقناطيس کي اندر/باهر حرڪت ڏيو — سڀ ڦري ٿي، يعني اپادن اي ايم ايف پيدا ٿئي ٿي. مقناطيس کي بيهارڻ سان اي ايم ايف ختم ٿي وڃي ٿي.

سوال: حصو (ب) 7: ڪجهه مثال ڏيو ته پيدا ٿيل (emf) جي سگهه کي ڪهڙيون شيون وڌائي يا گهٽائي سگهن ٿيون.

جواب: وڌائين ٿيون: مضبوط مقناطيس، تيز حرڪت، وڌيڪ ڦيرا، وڏي ايراضي. گهٽائين ٿيون: ڪمزور مقناطيس، سست حرڪت، گهٽ ✓

قيرا، ننڍي ايراضي.

سوال: حصو (ب) 8: وضاحت ڪريو ته هڪ پيدا ٿيل (Induced emf) جو طرف جي تبديلي جي مخالفت ڪري ٿو (جيڪو انکي پيدا ڪري ٿو). قاعدي سان نسبت ڏيکاريو.

جواب: لينز جو قانون: اپادن ڪرنٽ جو رخ اهڙو آهي جو اهو ان تبديلي جي مخالفت ڪري ٿو جنهن ان کي پيدا ڪيو — مثال طور مقناطيس کي ڪوائل ڏانهن آڻڻ تي ڪوائل جو سامهون وارو چيڙو ساڳيو قطب ٻڌجي ڏکي ٿو. اهو توانائي جي بقا سان مطابقت رکي ٿو.

سوال: حصو (ب) 9: وضاحت ڪريو ته هڪ A.C جنريٽر پنهنجي تمام سادي صورت ۾ ڪيئن ڪم ڪري ٿو.

جواب: هڪ ڪوائل مقناطيسي ميدان ۾ گهمي ٿي؛ ان مان گذرندڙ فلوڪس بدلجڻ سان اي ايم ايف پيدا ٿئي ٿي. هر اڌ ڦيري کان پوءِ ڪرنٽ جو رخ بدلجي ٿو، تنهنڪري آئوٽ پٽ بدلجندڙ ڪرنٽ آهي. سلپ رنگ ۽ برش ان کي باهرين سرڪٽ تائين پهچائين ٿا.

سوال: حصو (ب) 10: باهمي اپادن (Mutual Induction) جا ايڪا بيان ڪريو ۽ هڪ مثال ڏيو.

جواب: هڪ ڪوائل ۾ ڪرنٽ بدلجڻ سان پرسان ٻئي ڪوائل ۾ اي ايم ايف پيدا ٿئي ٿي. مثال: ٽرانسفارمر — پرائمري جو بدلجندڙ ڪرنٽ سيڪنڊري ۾ اي ايم ايف پيدا ڪري ٿو.

سوال: حصو (ب) 11: معلوم ڪريو ته هڪ ٽرانسفارمر باهمي اپادن (Mutual Induction) جي تصور تي ڪم ڪري ٿو.

جواب: پرائمري ۾ اي سي لوهه جي ڪور ۾ بدلجندڙ مقناطيسي فلوڪس پيدا ڪري ٿو. اهو فلوڪس سيڪنڊري مان گذري ٿو ۽ ان ۾ اي ايم ايف پيدا ڪري ٿو — اهو ئي باهمي اپادن آهي.

سوال: حصو (ب) 12: تبديل ٿيندڙ ڪرنٽ (A.C) سرڪٽن ۾ ٽرانسفارمر ڪهڙا ڪم ادا ڪن ٿا؟

جواب: وولٽيج کي وڌائين/گهٽائين ٿا — منتقلي لاءِ وڌائين ٿا، استعمال لاءِ گهٽائين ٿا؛ ڪرنٽ کي به ان جي ابتي نسبت ۾ بدلائين ٿا.

سوال: حصو (ب) 13: پاور پلانٽ کان توهان جي گهر تائين برقي ڪرنٽ جي وهڪري جي عمل ۾ ٽرانسفارمرن جي ڪارگذاريِ معلوم ڪريو.

جواب: پاور پلانٽ تي اسٽيپ اپ ٽرانسفارمر وولٽيج کي تمام گهٽو وڌائي ٿو (نقصان گهٽ ٿئي ٿو). ڏگهي تارن مان بجلي سفر ڪري ٿي. پاڙي ۾ اسٽيپ ڊائون ٽرانسفارمر وولٽيج کي گهٽائي گهرن لاءِ V 220 ڪري ٿو.

سوال: حصو (ب) 14: ٽرانسفارمرن (اسٽيپ اپ) ۽ (اسٽيپ ڊائون) جي استعمال جي هڪ لسٽ ترتيب ڏيو جيڪي توهان جي گهر ۾ ملي سگهن ٿا.

جواب: اسٽيپ ڊائون: موبائل چارجر، ايڊاپٽر، ڊور بيل، راندیڪن جا ٽرانسفارمر. اسٽيپ اپ: اسٽيبلائيزر، يو پي ايس/انورٽر، مائڪرو ويو اوون.

سوال: حصو (ت) 1: هڪ تار جنهن مان A 4 ڪرنٽ گذري ٿو، cm 15 ڊيگهه آهي. هڪ چمڪ جي ۾ قطبن جي وچ ۾ °30 هڪجهڙي مقناطيسي ميدان T 0.8 سان رکي وڃي ٿي. تار تي عمل ڪندڙ زور معلوم ڪريو.

جواب: زور $F = BIL \sin = 0.8 \times 4 \times 0.15 \times \sin30° = 0.8 \times 4 \times 0.15 \times 0.5 = 0.24$ N.

سوال: حصو (ت) 2: هڪ چورس تار جو ويڑهو جنهن جو پاسو 2.0 cm آهي ان مان 2.0 A ڪرنٽ گذري ٿو. ويڑهي جي سطح مقناطيسي ميدان 0.7 T جي مقدار سان 30° جي ڪنڊي ناهي ٿي. ويڑهي تي حرڪت جي معيار جو مقدار چا آهي؟ (Torque)

جواب: ايراضي A = 0.02 x 0.02 = 4x10^-4 m^2. سطح ميدان سان 30° ناهي ٿي، تنهنڪري نارمل سان ڪنڊو 60° آهي. تارڪ = NIAB sin60° = 1 x 2 x 4x10^-4 x 0.7 x 0.866 = 4.8x10^-4 Nm. [نوٽ: اسڪين ۾ پاسو "cm.20" نظر اچي ٿو، يعني 2.0 cm؛ 20 cm سان جواب نه ٿو ملي.]

سوال: حصو (ت) 3: هڪ ٽرانسفارمر جيڪو گهريل آهي 220 V کي 12 V ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ آهي. جيڪڏهن پرائمري ڪوائل تي 2200 ڦيرا آهن ته پوءِ سيڪنڊري ڪوائل ۾ ڦيرن جو تعداد معلوم ڪريو.

جواب: Ns/Np = Vs/Vp، تنهنڪري Ns = 2200 x 12/220 = 120 ڦيرا.

سوال: حصو (ت) 4: هڪ گهي تار ويڑهي واري چوڌاري ڪوائل آهي سولينائڊ ۾ ڪرنٽ A/s 150 جي شرح سان تبديل ٿي رهيو آهي. ٻن ڪوائلن جي باهمي اپادن (Mutual Induction) 5.5x10^-5 H آهي. پرواري ڪوائل ۾ پيدا ٿيل emf معلوم ڪريو.

جواب: emf = -M I/t = -5.5x10^-5 x 150 = -8.25x10^-3 V. (منفي نشاني ڏيڪاري ٿي ته اي ايم ايف تبديلي جي مخالفت ڪري ٿو.)

يونٽ 17: تعارفي اليڪٽرانڪس

سوال: خود تشخيصي سوال 1: لاجڪ گيٽ ڇا آهي؟

جواب: لاجڪ گيٽ هڪ ڊجيٽل سرڪٽ آهي جيڪو هڪ يا وڌيڪ درآمدن تي منطقي فيصلو ڪري هڪ برآمد ڏئي ٿو — مثال طور AND، OR، NOT گيٽ.

سوال: خود تشخيصي سوال 2: ڪهڙي گيٽ ابتو (Invert) درآمد استعمال ڪري ٿي؟

جواب: NOT گيٽ (انورٽر) — اهو درآمد کي ابتو ڪري ٿو: 0 کي 1 ۽ 1 کي 0 بڻائي ٿو. NAND ۽ NOR گيٽن ۾ به ابتو ڪرڻ شامل آهي.

سوال: خود تشخيصي سوال 3: هڪ OR گيٽ جو بوليان اظهار لکو.

جواب: Y = A + B — برآمد 1 آهي جڏهن ڪا به هڪ درآمد 1 آهي.

1. ڏاتو بجلي جا پسرائيندڙ چاڪاڻ ته آزاد آهن.

(الف) اليڪٽران ✓

(ب) پروٽان

(ج) نيوٽران

(د) فوٽان

2. لڳاتار اليڪٽرانن جو وهڪرو اوزار جي ذريعي ممڪن بڻجي ٿو.

(الف) ڪئٿوڊ

(ب) اليڪٽران گن

(ج) انوڊ

(د) فائلامينٽ ✓

3. برق ميدان معلوم ڪري سگهجي ٿو.

(الف) پروٽان

(ب) نيوٽران

(ج) قوتن

(د) اليڪٽران ✓

4. جيڪڏهن مقناطيسي ميدان جو رخ ابتو ڪيو وڃي ته زور جو رخ هوندو.

(الف) ابتو ✓

(ب) ساڳيو

(ج) ابتو ۽ ستو

(د) انهن مان ڪو به نه

5. هڪ گرم متاجري تان اليڪٽرانن جي خارج ٿيڻ جي عمل کي چئبو آهي.

(الف) پلاسٽڪ جو خارج ٿيڻ

(ب) حرارتي خارج ٿيڻ ✓

(ج) ڪرنٽ جو خارج ٿيڻ

(د) حالت جو خارج ٿيڻ

سوال: 6. جيڪڏهن هڪ ناٿ گيٽ جو درآمد هڪ "1" آهي ته ان جو برآمد چا هوندو؟ (الف) 1 (ب) ٻڙي (0) (ج) 1 يا ٻڙي (د) انهن مان ڪو به نه

جواب: (ب) ٻڙي (0) — NOT گيٽ درآمد کي ابتو ڪري ٿو: 1 جو برآمد 0 آهي. [نوٽ: ڇپيل اختيار (ب) "وڏي" نظر اچي ٿو، جيڪو ٻڙي (0) پڙهيو ويو آهي.]

7. AND گيٽ جو بوليان اظهار آهي.

(الف) A.B ✓

(ب) A + B

(ج) A x B

(د) انهن مان ڪو به نه

8. اليڪٽرانڪس مشتمل آهي.

(الف) فزڪس

(ب) انجنيئرنگ

(ج) ٽيڪنالاجي

(د) اهي سيئي ✓

9. OR گيٽ جو بوليان اظهار آهي.

(الف) A.B

(ب) A + B ✓

(ج) A x B

(د) انهن مان ڪو به نه

10. ڪيٿوڊ شعاع آهي.

(الف) وادو چارج

(ب) ڪاٽو چارج

(ج) پازيٽران

(د) ڪا به چارج نه آهي

سوال: حصو (ب) 1: هڪ مثال وسيلي ظاهر ڪريو ته دنيا ۾ گهٽ ٽيڪنالاجي واري اوزارن کان وڌيڪ ٽيڪنالاجي وارن اوزارن ڏانهن منتقل ٿي رهي آهي.

جواب: مثال: پراڻي CRT ٽي وي جي جاءِ LED/LCD ٽي وي، سادي موبائل جي جاءِ اسمارٽ فون، ۽ ڪيش رجسٽر جي جاءِ ڪمپيوٽر وارو بلنگ سسٽم — سڀ ڊجيٽل الیکٽرانڪس جي ڪري.

سوال: حصو (ب) 2: (الف) ڊجيٽل الیکٽرانڪس اوزارن جا اينالاگ الیکٽرانڪس اوزارن جي پيٽ ۾ ڪي به فائدا لکو. (ب) الیکٽرانڪس ۾ خلائي ٽيوب جو ڪردار بيان ڪريو.

جواب: (الف) ڊجيٽل اوزار وڌيڪ صحيح، شور کان محفوظ، ننڍا، تيز ۽ معلومات کي محفوظ ڪرڻ لائق آهن. (ب) خلائي ٽيوب الیکٽران جي وهڪري کي ڪنٽرول ڪندي هئي؛ شروعاتي ريڊيو، ٽي وي، ايمپليفائر ۽ ڪمپيوٽرن ۾ استعمال ٿيندي هئي.

سوال: حصو (ب) 3: هڪ DAC جو ڪم چا آهي؟

جواب: DAC (ڊجيٽل کان اينالاگ ڪنورٽر) ڊجيٽل سگنل کي اينالاگ سگنل ۾ بدلائي ٿو — مثال طور ڪمپيوٽر جي ڊجيٽل آواز کي اسپيڪر لاءِ اينالاگ سگنل ۾.

سوال: حصو (ب) 4: ڪٿوڊ کي الیکٽران خارج ڪرڻ لاءِ ڪير ممڪن بڻائي ٿو؟

جواب: گرم ڪرڻ — فائلامينٽ ڪٿوڊ کي گرم ڪري ٿو ته جيئن الیکٽرانن کي ايتري توانائي ملي جو اهي ڌاتو جي مٿاڇري مان نڪري سگهن (حرارتي خارج ٿيڻ).

سوال: حصو (ب) 5: (الف) شڪل وسيلي حرارتي خارج ٿيڻ جو عمل بيان ڪريو. (ب) جيڪڏهن خلائي ٽيوب ۾ خلا جي بدران هوا موجود هجي ته چا پوءِ به حرارتي خارج ٿيڻ ممڪن آهي؟

جواب: (الف) گرم فائلامينٽ ڪٿوڊ کي گرم ڪري ٿو؛ الیکٽران توانائي حاصل ڪري ڌاتو جي مٿاڇري مان ٻاهر نڪري اچن ٿا ۽ انوڊ ڏانهن ڇڪجن ٿا. (ب) خارج ٿيڻ ته ٿيندو، پر الیکٽران هوا جي مالیڪيولن سان ٽڪرائجي ويندا ۽ ڪٿوڊ به سڌي ويندو — ٽيوب صحيح ڪم نه ڪندي.

سوال: حصو (ب) 6: الیکٽران انوڊ ڏانهن ڇو ڇڪجن ٿا؟

جواب: ڇو ته انوڊ مثبت آهي ۽ منفي الیکٽرانن کي ڇڪي ٿو — انهن جي وچ ۾ پوٽينشل فرق الیکٽرانن کي تيز ڪري ٿو.

سوال: حصو (ب) 7: ڪٿوڊ شعاعن کي ٻه به خاصيتون لکو.

جواب: (1) اهي سڌي لڪير ۾ سفر ڪن ٿيون. (2) اهي منفي چارج کڻن ٿيون ۽ برقي ۽ مقناطيسي ميدانن ۾ مڙي وڃن ٿيون.

سوال: حصو (ب) 8: (الف) جيڪڏهن ٽيوب ۾ گيس تبديل ڪئي وڃي ته چا ڪٿوڊ شعاعن جي خاصيت ۾ ڪا تبديلي ايندي؟ (ب)

جيڪڏهن ڪٿوڊ جو مواد تبديل ڪيو وڃي ته چا ڪٿوڊ شعاعن ۾ به تبديلي ايندي؟ (ج) هڪ اليڪٽراني شعاع (Beam) ۾ استعمال

ٿيندڙ ڪن به ٻن اوزارن جا نالا لکو. (د) ڪٿوڊ شعاعن سان ڪهڙي ذريعي جي دريافت ٿي؟

جواب: (الف) نه — ڪٿوڊ شعاع هر گيس ۾ ساڳيا (اليڪٽران) آهن. (ب) نه — هر ڪٿوڊ جي مواد سان ساڳيا شعاع ملن ٿا. (ج)

ڪيٿوڊ ري اوسيلو اسڪوپ (CRO) ۾ ٽي وي (CRT) / اليڪٽران خوردبين. (د) اليڪٽران جي.

سوال: حصو (ب) 9: هڪ اليڪٽراني گن ڪيئن پيدا تيل اليڪٽراني شعاع جو عمل بيان ڪريو ۽ وضاحت ڪريو.

جواب: فائلامينٽ ڪٿوڊ کي گرم ڪري ٿو حرارتي خارج ٿيڻ سان اليڪٽران نڪرن ٿا مثبت انوڊ انهن کي تيز ڪري شعاع بٽائي ٿو

ڪنٽرول ۽ فوڪسنگ گرڊ شعاع کي سنواري ڪن ٿا.

سوال: حصو (ب) 10: جيڪڏهن اليڪٽراني شعاع هڪ برقي ميدان مان گذرن ته انهن جي رخ ۾ ڪا تبديلي ايندي؟ وضاحت ڪريو.

جواب: ها — شعاع مثبت پليٽ ڏانهن مڙي ٿو، چو ته اليڪٽران منفي آهن ۽ مثبت پليٽ انهن کي ڇڪي ٿي.

سوال: حصو (ب) 11: هڪ اليڪٽران گن مان پيدا تيل اليڪٽراني شعاع کي مخصوص هدف ڏانهن ڪيئن رخ ڏياريو وڃي ٿو؟

جواب: ڊفليڪٽنگ پليٽن (برقي ميدان) يا ڊفليڪشن ڪوائلن (مقناطيسي ميدان) سان شعاع کي مٿي/هيٺ ۽ ساڄي/کاٻي مڙي هدف

ڏانهن موڪليو وڃي ٿو.

سوال: حصو (ب) 12: برقي ميدان سان اليڪٽراني شعاعن جي موڙ جي هڪ شڪل وسيلي وضاحت ڪريو.

جواب: شعاع ٻن چارج ٿيل پليٽن جي وچ مان گذري ٿو ۽ مثبت پليٽ ڏانهن مڙي ٿو. موڙ ميدان جي سگهه، اليڪٽران جي چارج ۽ رفتار تي

منحصر آهي.

سوال: حصو (ب) 13: (الف) جڏهن اليڪٽراني شعاع هڪ مقناطيسي ميدان مان گذري ٿو ته ان جي توانائي تي ڪهڙو اثر پوندو؟ (ب)

جڏهن اليڪٽراني شعاع (Beam) هڪ مقناطيسي ميدان مان گذرن ٿا ته چا انهن جي اسپيڊ ۾ به تبديلي ايندي؟

جواب: (الف) ڪو به اثر نه — مقناطيسي زور حرڪت جي عمودي آهي ۽ ڪو به ڪم نٿو ڪري، تنهنڪري توانائي ساڳي رهي ٿي. (ب)

نه — اسپيڊ ساڳي رهي ٿي، رڳو رخ بدلجي ٿو.

سوال: حصو (ب) 14: مقناطيسي ميدان مان گذرندڙ اليڪٽراني شعاعن جي موڙ تي پيدا ٿيندڙ اثر تي بيان ڪريو.

جواب: شعاع گول رستي ۾ مڙي ٿو؛ رخ فليمنگ جي کاٻي هٿ واري قاعدي سان آهي. موڙ جو رداس اسپيڊ، ميدان، چارج ۽ ماس تي

منحصر آهي.

سوال: حصو (ب) 15: هڪ اوسيلو اسڪوپ جي هيٺين جزن جي وضاحت ڪريو: (الف) فلورسينٽ اسڪرين (ب) ڪٿوڊ (ج) انوڊ (د) Y

پليٽ.

جواب: (الف) فلورسينٽ اسڪرين: جتي شعاع لڳي ٿو اتي چمڪي ٿي ۽ تصوير ڏيکاري ٿي. (ب) ڪٿوڊ: گرم ٿي اليڪٽران خارج ڪري

ٿو. (ج) انوڊ: اليڪٽرانن کي تيز ڪري شعاع بٽائي ٿو. (د) Y پليٽ: شعاع کي مٿي/هيٺ مڙي ٿي (عمودي ڊفليڪشن).

سوال: حصو (ب) 16: وضاحت ڪريو ته ڪٿوڊ ري اوسيلو اسڪوپ جي اندر اليڪٽراني شعاع ڪيئن پيدا ٿيندو آ؟

جواب: فائلامينٽ ڪٿوڊ کي گرم ڪري ٿو حرارتي خارج ٿيڻ سان اليڪٽران نڪرن ٿا انوڊ انهن کي تيز ڪري شعاع بٽائي ٿو گرڊ

شعاع کي فوڪس ڪن ٿا.

سوال: حصو (ب) 17: مناسب مثال ڏيندي اصطلاح "لاجڪ" جي وضاحت ڪريو.

جواب: لاجڪ يعني شرطن جي بنياد تي فيصلو. مثال: ڪار جو الارم تڏهن وڄي ٿو جڏهن اگنيشن آن آهي ۽ سيٽ بيلٽ بڌل نه آهي — ٻئي شرطون گڏجي الارم کي چالو ڪن ٿيون.

سوال: حصو (ب) 18: (الف) ڊجيٽل اليڪٽرانڪس ۾ لاجڪ لاءِ لاڳو ٿيندڙ جزن جا نالا لکو. (ب) ڪٿوڊ ڪان انوڊ ڏانهن اليڪٽرانن جي وهڪري ۾ تيزي پيدا ٿيڻ جو ڪهڙو سبب آهي؟ وضاحت ڪريو.

جواب: (الف) لاجڪ گيٽ (AND، OR، NOT، NAND، NOR). (ب) ڪٿوڊ ۽ انوڊ جي وچ ۾ پوٽينشل فرق — مثبت انوڊ اليڪٽرانن کي ڇڪي تيز ڪري ٿو.

سوال: حصو (ب) 19: وضاحت ڪريو ته ڊجيٽل سگنل جي ٻن حالتن (0 يا 1) مان ڪا به هڪ حالت ڇو ٿي سگهي ٿي.

جواب: ڊجيٽل سرڪٽ کي ٻه مستحڪم حالتون آهن — آن/هاءِ (1) ۽ آف/لو (0). آئوٽ پٽ هميشه انهن ٻنهي مان هڪ ئي هوندو آهي.

سوال: حصو (ب) 20: (الف) NAND گيٽ جي نشاني ناهيو. (ب) AND گيٽ جي ترت تيبل ناهيو.

جواب: (الف) NAND جي نشاني: AND جي نشاني جنهن جي برآمد تي ننڍو گولو (ببل) آهي. (ب) AND جي ترت تيبل: A=0,B=0 Y=0 ؛ A=0,B=1 Y=0 ؛A=1,B=0 Y=0 ؛A=1,B=1 Y=1.

سوال: حصو (ب) 21: (الف) هڪ انورٽر (Inverter) جي لاجڪ جي عمل جي وضاحت ڪريو. (ب) هڪ OR گيٽ جي ترت تيبل ناهيو.

جواب: (الف) انورٽر (NOT گيٽ) درآمد کي ابتو ڪري ٿو: 0 1، 1 0. (ب) OR جي ترت تيبل: A=0,B=0 Y=0؛ A=0,B=1 Y=1 ؛ A=1,B=0 Y=1 ؛A=1,B=1 Y=1.

سوال: حصو (ب) 22: ڪهڙيون ٻه لاجڪ گيٽون درآمد (1) ۽ ٻڙي (0) سان برآمد (0) ڏيندیون؟ (الف) NOR گيٽ جي نشاني ناهيو. (ب) NOR گيٽ جي ترت تيبل ناهيو.

جواب: AND گيٽ ۽ NOR گيٽ — ٻئي (1,0) تي برآمد 0 ڏين ٿيون. (الف) NOR جي نشاني: OR جي نشاني جنهن جي برآمد تي ننڍو گولو (ببل) آهي. (ب) NOR جي ترت تيبل: A=0,B=0 Y=1؛ A=0,B=1 Y=0؛ A=1,B=0 Y=0؛ A=1,B=1 Y=0.

[نوٽ: سوال جو پهريون حصو اسکين ۾ مبهم آهي؛ (1,0) تي 0 ڏيندڙ ٻن گيٽن جي معنيٰ ۾ ورتو ويو آهي.]

يونٽ 18: معلومات ۽ مواصلات ٽيڪنالاجي

1. سپر ڪمپيوٽر جو ٻيو نالو آهي.

(الف) گھٽو ڪم ڪندڙ ڪمپيوٽر

(ب) ميڪر ميم ڪمپيوٽر

(ج) مين فريم ڪمپيوٽر

(د) ڪو به نه ✓

2. داخلائي پروسيسنگ، خارج ۽ ذخيري کي مجموعي طور تي حوالو ڏي ٿو.

(الف) معلوماتي سائيڪل ✓

(ب) سافٽ ويئر جي زندگي جو سائيڪل

(ج) هارڊويئر جي زندگي جو سائيڪل

(د) انفارميشن ٽيڪنالاجي

3. ڪمپيوٽر جي درآمد ۽ برآمد کي چيو ويندو آهي.

(الف) مواد ✓

(ب) معلومات

(ج) ڪمپيوٽر

(د) مائوس

4. هيٺين مان ڪھڑو هڪ سسٽم سافٽ ويئر نه آهي.

5. هيٺين مان ڪھڑو بهترين طريقو آهي آفيس جي عمارتن ۾ مختلف ڪمپيوٽرن کي ڳڏڻ لاءِ.

(الف) MAN

(ب) WAN

(ج) ANN

(د) LAN ✓

6. هڪ ڪمپيوٽر پروگرام جيڪو مشيني ٻولين ۾ هڪ ئي وقت ۾ ڪمپيوٽر جي پروگرامن جو ترجمو ڪري ٿو ان کي چئبو آهي.

(الف) مترجم ✓

(ب) CPU

(ج) ڪمپائلر

(د) سميوليٽر

7. ڪمپيوٽر جي هولي ۾ هدايتن جي هڪ ترتيب کي ڏنل نالو گهربل نتيجي کي حاصل ڪرڻ لاءِ جي آهي.

(الف) پروگرام

(ب) فيصلي واري جدول

(د) الگورتم

8. يو ايس بي (USB) جو مطلب آهي.

(الف) التراسيريل بس

(ب) ان لميٽيڊ اسٽرڪچرڊ بٽ

(ج) يونيورسل سيريل بس

(د) يونيائيڊ اسٽيٽس بس

9. MS-Word ۾ ڪهڙو وڌاءُ مناسب نه آهي.

10. ICT جو مطلب چا آهي؟

(الف) انفارميشن ۽ ڪميونيڪيشن ٽيڪنالاجي

(ب) انٽيگريٽيڊ سرڪيولر ٽيڪنالاجي

(ج) انٽينسو ڪمپيوٽر ٽيڪنڪس

(د) انٽرفيسنگ ڪمپيوٽر ٽيوريز

سوال: حصو (ب) 1: مواد ۽ معلومات ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: مواد (ڊيٽا) ڪچا انگ/حقيقتون آهن جن جي پاڻ ۾ ڪا معنيٰ نه آهي؛ معلومات اهو مواد آهي جيڪو عمل ڪري معنيٰ وارو بڻايو ويو آهي — مثال طور شاگردن جا نمبر مواد آهن، نتيجو معلومات آهي.

سوال: حصو (ب) 2: معلومات ۽ مواصلاتي ٽيڪنالاجي (ICT) کي چا ٿا سمجهو.

جواب: ICT اها ٽيڪنالاجي آهي جيڪا معلومات کي محفوظ ڪرڻ، عمل ڪرڻ ۽ هڪ جاءِ کان ٻئي جاءِ موڪلڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿي — ڪمپيوٽر، انٽرنيٽ، موبائل فون، ريڊيو، ٽي وي وغيره.

سوال: حصو (ب) 3: معلوماتي ٽيڪنالاجي جا ڪهڙا حصا آهن؟ هر هڪ جزو جو عمل ظاهر ڪريو.

جواب: (1) درآمد — مواد اندر داخل ڪرڻ (ڪي بورڊ، مائوس). (2) عمل — مواد تي حساب/فيصلو (CPU). (3) برآمد — نتيجو ڏيکارڻ (مانيٽر، پرنٽر). (4) ذخيرو — مواد محفوظ ڪرڻ (هارڊ ڊسڪ). (5) مواصلات — معلومات موڪلڻ (انٽرنيٽ).

سوال: حصو (ب) 4: پرائمري ميموري ۽ سيڪنڊري ميموري ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: پرائمري ميموري (RAM، ROM) ڪمپيوٽر جي اندر آهي، تيز ۽ ننڍي آهي؛ RAM بجلي بند ٿيڻ تي خالي ٿي وڃي ٿي. سيڪنڊري ميموري (هارڊ ڊسڪ، سي ڊي) باهرين، سست، وڏي ۽ مستقل آهي.

سوال: حصو (ب) 5: مختلف معلومات ذخيرو ڪندڙ اوزارن جا نالا لکو ۽ انهن جا استعمال بيان ڪريو.

جواب: هارڊ ڊسڪ (وڏو مستقل ذخيرو)، سي ڊي/ڊي وي ڊي (فلم/سافٽ ويئر)، يو ايس بي فليش (مواد هڪ جاءِ کان ٻئي جاءِ ڪٽڻ)، ميموري ڪارڊ (موبائل/ڪئميرا)، فلاپي ڊسڪ (ننڍو پراڻو ذخيرو).

سوال: حصو (ب) 6: خلا ذريعي ريڊيائي لهرن جي منتقلي جي وضاحت ڪريو.

جواب: ريڊيو لهرون خلا ۾ روشني جي رفتار سان سفر ڪن ٿيون. ٽرانسميٽر سگنل موڪلي ٿو، اينٽينا ان کي خلا ۾ پکيڙي ٿو، ۽ رسيور ان کي وڻي آواز/تصوير ۾ بدلائي ٿو.

سوال: حصو (ب) 7: بصري تاندورن ذريعي روشني جا سگنل ڪيئن موڪليا ويندا آهن؟

جواب: روشني فائبر جي اندر مڪمل اندروني انعڪاس سان بار بار موٽندي اڳتي وڌي ٿي. سگنل تيز، گهٽ نقصان سان ۽ گهٽي مقدار ۾ پهچي ٿو.

سوال: حصو (ب) 8: ڪمپيوٽر چا آهي؟ روزمره زندگي ۾ ڪمپيوٽر جي ڪهڙي اهميت آهي؟

جواب: ڪمپيوٽر هڪ مشين آهي جيڪا درآمد وڻي، ان تي عمل ڪري، برآمد ڏئي ۽ مواد محفوظ ڪري ٿي. روزمره زندگي ۾: تعليم، ڪاروبار، بينڪ، صحت، مواصلات ۽ تفريح ۾ استعمال ٿئي ٿو.

سوال: حصو (ب) 9: هارڊويئر ۽ سافٽ ويئر ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ مختلف سافٽ ويئر جا نالا لکو.

جواب: هارڊويئر ڪمپيوٽر جا جسماني حصا آهن (ڪي بورڊ، مانيٽر، CPU)؛ سافٽ ويئر هدايتون/پروگرام آهن جيڪي هارڊويئر کي هلائين ٿا. سافٽ ويئر: سسٽم سافٽ ويئر (ونڈوز، لينڪس)، اپليڪيشن سافٽ ويئر (ايم ايس ورڊ، برائوزر).

سوال: حصو (ب) 10: لفظ پروسيسنگ ۽ مواد مئنيجمينٽ مان توهان چا ٿا سمجهو؟

جواب: لفظ پروسيسنگ: دستاويز لکڻ، سڌارڻ ۽ ڇاپڻ (ايم ايس ورڊ). مواد مئنيجمينٽ: مواد کي محفوظ ڪرڻ، ترتيب ڏيڻ ۽ ضرورت تي ڪڍڻ (ڊيٽا بيس).

سوال: حصو (ب) 11: انٽرنيٽ چا آهي؟ انٽرنيٽ، معلومات ۽ ڪارائتو بحث ڪريو.

جواب: انٽرنيٽ دنيا ۾ جي ڪمپيوٽرن جو وڏو نيٽ ورڪ آهي. اهو معلومات جو سڀ کان وڏو ذريعو آهي — تعليم، تحقيق، ڪاروبار، مواصلات ۽ تفريح لاءِ ڪارائتو آهي.

سوال: حصو (ب) 12: اسڪول جي تعليم ۾ معلوماتي ٽيڪنالاجي جي ڪردار تي بحث ڪريو.

جواب: اي لرننگ، آن لائن ڪلاس، ڊجيٽل ڪتاب، تحقيق لاءِ انٽرنيٽ، اسمارٽ ڪلاس روم، نتيجن ۽ رڪارڊ جو انتظام — پڙهائي کي آسان ۽ دلچسپ بڻائي ٿو.

سوال: حصو (ب) 13: چو بصري تاندورا مواصلاتي عمل ۾ وڌيڪ ڪارائتا اوزار آهن؟

جواب: چو ته اهي تيز آهن، گهٽي معلومات ڪٽن ٿا، سگنل جو نقصان گهٽ آهي، برقي مداخلت کان محفوظ آهن، ۽ هلڪا ۽ پتلا آهن.

سوال: حصو (ب) 14: فلاپي ڊسڪ ۽ هارڊ ڊسڪ مان ڪهڙي وڌيڪ اعتماد لائق آهي؟

جواب: هارڊ ڊسڪ — ان جي گنجائش تمام گهڻي، رفتار تيز، زندگي ڊگهي ۽ مواد وڌيڪ محفوظ آهي.

سوال: حصو (ب) 15: (RAM) ۽ (ROM) ميمورين جي وچ ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: RAM عارضي آهي — لکي ۽ پڙهي سگهجي ٿي، بجلي بند ٿيڻ تي خالي ٿي وڃي ٿي. ROM مستقل آهي — رڳو پڙهي سگهجي ٿي، بجلي بند ٿيڻ تي به مواد رهي ٿو.

يونٽ 19: ائٽم جي بناوت

سوال: خود تشخيصي سوال 1: هڪ ائٽم ۾ الیڪٽران هوندا آهن جيڪي نيوڪليس جي چوڌاري گهمندا آهن ۽ پروٽان ۽ نيوٽران مرڪز ۾ هوندا آهن. اهو ٻڌايو ته انهن مان (i) ڪهڙن ذرڙن تي برابر ۽ مخالف چارج هوندي آهي (ii) ڪهڙن کي تقريباً برابر ماس هوندو آهي؟

جواب: (i) الیڪٽران ۽ پروٽان تي برابر ۽ مخالف چارج آهي (الیڪٽران منفي، پروٽان مثبت). (ii) پروٽان ۽ نيوٽران کي تقريباً برابر ماس آهي.

سوال: خود تشخيصي سوال 2: يورينيم-235 نيوڪلائيڊ 92U^235 جي نشاني آهي. يورينيم جا پروٽان نمبر، الیڪٽران نمبر، نيوٽران نمبر ۽ نيوڪليان نمبر معلوم ڪريو.

جواب: پروٽان نمبر Z = 92؛ الیڪٽران نمبر = 92 (غير جاندار ائٽم ۾)؛ نيوٽران نمبر N = A - Z = 235 - 92 = 143؛ نيوڪليان نمبر A = 235.

1. 1H^2 ۽ 1H^3 آهن.

(الف) آئسوٽوپس ✓

(ب) آئسوبار

(ج) آئسوٽونس

(د) آئسوڪورز

2. هڪ عنصر جي سيني آئسوٽوپس جي غير جاندار ائٽمن (Neutral atoms) ۾ هوندو آهي.

(الف) مختلف جو پروٽانن جو تعداد

(ب) ساڳيو نيوٽرانن جو تعداد

(ج) ساڳيو پروٽانن جو تعداد ✓

(د) ساڳيو نيوڪليان جو تعداد

3. ڪلورين جا ٻه آئسوٽوپس آهن 17Cl^35 ۽ 17Cl^37 انهن ۾ _____ جو تعداد ساڳيو هوندو.

(الف) نيوڪليان

(ب) پروٽانن ✓

(ج) نيوٽرانن

(د) مايو نمبر

4. هڪ عنصر جو ائٽمي مايو _____ جي برابر هوندو آهي.

(الف) پروٽانن ۽ نيوٽرانن جي گڏيل مايي ✓

(ب) پروٽانن ۽ الیڪٽرانن جي گڏيل مايي

(ج) اليڪٽرانن ۽ نيوٽرانن جي گڏيل مايي

(د) صرف پروٽانن جي مايي

5. ائٽم جو گھٽو مايو _____ ۾ ملندو آهي.

(الف) نيوڪليس ✓

(ب) نيوٽرانن

(ج) پروٽانن

(د) اليڪٽرانن

6. فرض ڪريو ته يورينيم جو آئسوٽوپ 92U^237 آهي. ان ۾ پروٽانن جو _____ تعداد آهي.

(الف) 92 ✓

(ب) 237

(ج) 145

(د) 329

7. پروٽان نمبر جي نشاني آهي.

(الف) P

(ب) A

(ج) N

(د) Z ✓

سوال: 8. پروٽيم ۾ نيوٽرانن جو تعداد هوندو آهي. (الف) ڀڙي (0) (ب) هڪ (ج) ٻه (د) ٽي

جواب: (الف) ڀڙي (0) — پروٽيم (¹H) جي نيوڪليس ۾ رڳو هڪ پروٽان آهي، ڪو به نيوٽران نه. [نوٽ: ڇپيل اختيار (الف) "وڏي" نظر اچي ٿو، جيڪو ڀڙي (0) پڙهيو ويو آهي.]

9. ائٽم جي باقي حصي سان پيٽ ڪندي نيوڪليس _____ آهي.

(الف) مقدار ۾ وڏو ۽ مايي ۾ وڏو

(ب) مقدار ۾ ننڍو ۽ مايي ۾ وڏو ✓

(ج) مقدار ۾ وڏو ۽ مايي ۾ گھٽ

(د) مقدار ۾ ننڍو ۽ مايي ۾ گھٽ

10. جيڪڏهن هڪ عنصر B پنجن پروٽانن، ڇهن نيوٽرانن تي مشتمل آهي ته ان جي نشاني ڪهڙي هوندي.

(الف) 6B^11

(ب) 11B

(ج) 5B^11

(د) 11B^5

سوال: حصو (ب) 1: (الف) ائٽم جي نيوڪليس ۾ ڪهڙا ذرڙا موجود هوندا آهن؟ (ب) ائٽم جي بناوت بيان ڪريو. (ج) نيوڪليس ۾ موجود پروٽانن جو تعداد ڪهڙي ريت ٻن عنصرن جي باهمي فرق کي واضح ڪري ٿو؟

جواب: (الف) پروٽان ۽ نيوٽران (نيوڪليان). (ب) ائٽم جي مرڪز ۾ ننڍو، ڳرو، مثبت نيوڪليس آهي؛ اليڪٽران ان جي چوڌاري گهمن ٿا؛ ائٽم جو گهڻو حصو خالي آهي. (ج) پروٽانن جو تعداد (ائٽمي نمبر) هر عنصر جو الڳ آهي — ٻن عنصرن ۾ پروٽانن جو تعداد مختلف آهي، تنهنڪري اهي مختلف عنصر آهن.

سوال: حصو (ب) 2: (الف) گائيگر ۽ مارسڊن جو تجربو شڪل جي مدد سان بيان ڪريو. (ب) ردرفورڊ جو ائٽمي ماڊل لکو. (ج) اهو چو تجويز ڪيو ويو ته ائٽم جو گهڻو حصو خالي هوندو آهي؟

جواب: (الف) سون جي پتلي ورق تي الفا ذرڙا (مثبت) ماريا ويا: گهڻا سڌا گذري ويا، ڪجهه مڙي ويا، تمام ٿورا پوئتي موٽيا. (ب) ردرفورڊ ماڊل: ائٽم جو ماس ۽ مثبت چارج ننڍي مرڪزي نيوڪليس ۾ آهي؛ اليڪٽران چوڌاري گهمن ٿا؛ گهڻو حصو خالي آهي. (ج) چو ته گهڻا الفا ذرڙا بغير مڙڻ جي سڌا گذري ويا — ان جو مطلب آهي ته ائٽم جو گهڻو حصو خالي آهي.

سوال: حصو (ب) 3: (الف) ائٽمي نمبر Z بيان ڪريو. (ب) عنصر جي هڪ ائٽم کي نشاني وسيلي ڪيئن ظاهر ڪيو ويندو آهي؟

جواب: (الف) ائٽمي نمبر Z نيوڪليس ۾ پروٽانن جو تعداد آهي (غير جاندار ائٽم ۾ اليڪٽرانن جو تعداد به ايترو ئي). (ب) نشاني: X — X عنصر جي علامت، Z هيٺ ڪاپي (ائٽمي نمبر)، A مٿي ڪاپي (مايو نمبر). مثال: C^{12}.

سوال: حصو (ب) 4: (الف) همزاد چا آهي؟ (ب) آئسوٽوپس جي مثالن سان وضاحت ڪريو. (ج) هڪ عنصر جي مختلف آئسوٽوپس جي ڪيميائي خاصيتون چو هڪجهڙيون هونديون آهن؟ (د) هڪ عنصر جي مختلف طبعي خاصيت ناهيو جيڪي هڪئي ڪان مختلف هوندا آهن.

جواب: (الف) همزاد (آئسوٽوپس) ساڳئي عنصر جا ائٽم آهن جن ۾ پروٽان برابر پر نيوٽران مختلف آهن. (ب) مثال: هائيڊروجن جا ^{1}H، ^{2}H (ڊيوٽريم)، ^{3}H (ٽريٽيم)؛ ڪاربن جا ^{12}C ۽ ^{14}C؛ ڪلورين جا ^{35}Cl ۽ ^{37}Cl. (ج) ڪيميائي خاصيتون اليڪٽرانن تي منحصر آهن، ۽ آئسوٽوپس ۾ اليڪٽران برابر آهن. (د) ماس (مايو نمبر) ۽ ان سان لاڳاپيل خاصيتون جهڙوڪ گهاٽائي — آئسوٽوپس جو ماس مختلف آهي.

يونٽ 20: نيوڪليئر بناوت

1. الفا () تابڪاري شعاع (ڪڙا) آهن.

(الف) هڪ تيزي سان وهڪرو ڪندڙ اليڪٽرانن جي ندي آهي

(ب) برق مقناطيسي شعاعن جو قسم آهي

(ج) بيٽا تابڪاري شعاعن کان وڌيڪ گذري ويندڙ

(د) گاما تابڪاري شعاعن کان وڌيڪ آئن سازي جي سازگي ✓

2. هڪ تابڪاري نيوڪلائيڊ بيٽا () ذرڙا خارج ڪندو آهي ان جي نتيجي ۾ نيوڪليس جو ائٽمي نمبر (پروٽان نمبر) _____.

(الف) تبديل نه ٿيندو

(ب) هڪ نمبر وڌي ويندو ✓

(ج) ٻه نمبر گهٽجي ويندو

(د) چار نمبر گهٽجي ويندو

3. هڪ تابڪاري عنصر پنهنجي ائٽم جي نيوڪليس سان هڪ ذرڙو خارج ڪندو آهي اهو ذرڙو ٻن پروٽانن ۽ ٻن نيوٽرانن تي مشتمل هوندو آهي. ان عمل جو نالو آهي.

(الف) الفا خارج ٿيڻ ✓

(ب) بيٽا خارج ٿيڻ

(ج) گاما خارج ٿيڻ

(د) نيوڪليئر فشن

4. هڪ تابڪاري دڪي (Decay) جي مساوات ڏجي ٿي 92U^233 ..... + 91Pa^233

(الف) گاما شعاع

(ب) پروٽان

(ج) الفا ذرڙا

(د) بيٽا ذرڙا ✓

5. تابڪاري شعاعن جو عام قسم جيڪو برقي ميدان ۾ سڌي ليڪ ۾ حرڪت ڪندو آهي اهو _____ آهي.

(الف) پروٽان

(ب) اليڪٽران

(ج) الفا ذرڙو

(د) گاما شعاع

6. هڪ پائوڊر 100 mg تابڪاري مواد تي مشتمل آهي جيڪو الفا ذرڙا خارج ڪري ٿو. ان تابڪاري آئسوٽوپ جي هاف لائيف پنج ڏينهن آهي. ڏهن ڏينهن کان پوءِ آئسوٽوپ جي بچن واري مقدار هوندي.

(الف) ٻڙي

✓ (ب) پنجويهه ملي گرام

(ج) پنجاهه گرام

(د) پنجاهه ملي گرام

7. ستارن ۾ توانائي جو مرڪزي ذريعو آهي.

(الف) ڪيميائي ردعمل

(ب) نيوڪليئر فشن

✓ (ج) نيوڪليئر فيوزن

(د) ميڪاني

8. هڪ ڳري نيوڪليس جو ٻن ننڍن نيوڪليائن ۾ ٽٽڻ کي چيو ويندو آهي.

(الف) فيوزن

✓ (ب) فشن

(ج) هاف لائيف

(د) گاما دڪي

9. اهو عمل جنهن ۾ ٻه هلڪا نيوڪليائي ملي ڪري هڪ ڳرو نيوڪليس ناهن ٿا ان کي چيو ويندو آهي.

✓ (الف) نيوڪليئر فيوزن

(ب) نيوڪليئر فشن

(ج) بيٽا دڪي

(د) الفا دڪي

10. هيٺ ڏنل مان ڪهڙي قطار بيٽا ذرڙن جي فطرت ۽ انهن کي روڪڻ واري مواد جي صحيح نشاندهي ڪري ٿي؟

(الف) هيليم نيوڪليس | ايلومينيم جي ڪجهه ملي ميٽر شيٽ ذريعي

(ب) هيليم نيوڪليس | ڪاغذ جي هڪ سنهي شيٽ ذريعي

✓ (ج) اليڪٽران | ايلومينيم جي ڪجهه ملي ميٽر شيٽ ذريعي

(د) اليڪٽران | ڪاغذ جي هڪ سنهي شيٽ ذريعي

سوال: 11. گاما شعاعن جي باري ۾ ڪهڙو بيان درست آهي؟ (الف) تابڪاري شعاعن جو اهم قسم آهي جنهن تي چارج هوندو آهي (ب)

✓

انهن جو آئونيائيزنگ اثر سيني کان واضح هوندو آهي (ج) انهن جي گذرڻ جي صلاحيت سيني کان واضح هوندو آهي (د) انهن جو مايو تمام تورڙو (نظر اندازي) جوڳو هوندو آهي

جواب: (ج) انهن جي گذرڻ جي صلاحيت سيني کان واضح هوندو آهي — گاما شعاع سڀ کان وڌيڪ گذرن ٿا. [نوٽ: (د) به درست آهي — گاما فوٽانن جو سڪوني ماس نه آهي.]

12. تابڪاري تين خارج ٿيڻ جي صحت ذريعي نقصان سخت وارا پهچن ٿا.

(الف) ڪينسر

(ب) موروثي تبديلي

(ج) گهرائي سان سڙڻ

✓ (د) اهي سڀ

سوال: 13. تابڪار مواد جي سار سنڀال جي احتياط سان ڪرڻ گهرجي. ان ۾ ڪهڙا حفاظتي اپاءَ تابڪاري مواد جي استعمال دوران وارن خطرن کي گهٽ ڪن ٿا؟ (الف) مواد کي پري مفاصلي تي رکن (ب) مواد کي گهٽ گرمي پد تي رکن (ج) شيشي جي اسڪرين استعمال ڪرڻ (د) مواد کي ٿوري وقت لاءِ استعمال ڪرڻ

جواب: (الف) مواد کي پري مفاصلي تي رکن — مفاصلو وڌائڻ سان شعاعن جو اثر گهٽجي ٿو. [نوٽ: (د) ٿورو وقت به ڪتاب جي حفاظتي اپائن مان هڪ آهي.]

14. هڪ سانسندان مُهر بند (Sealed) تابڪاري ذريعي جيڪي بيٽا ذرڙا خارج ڪندا آهن انهن کي استعمال ڪندي هڪ تجربو ڪيو.

✓ (الف) مواد کي چمٽي سان پڪڙڻ

(ب) مواد کي گهٽ گرمي پد جي درجي تي رکن

(ج) ليبارٽري جون سيٽي دريون کولي ڇڏڻ

(د) ليبارٽري مان نڪرڻ وقت هٿ ڌوئڻ

15. وڌيڪ مقدار ۾ تابڪاري تيل ضايع ڪرڻ جو ڪهڙو محفوظ طريقو آهي؟

✓ (الف) پهاڻ جي اندر پورڻ

(ب) دوئي ڪري نالي ۾ اڇلائڻ

(ج) باهه ۾ ساڙي ڇڏڻ

(د) سمنڊ ۾ وهائي ڇڏڻ

سوال: حصو (ب) 1: (الف) تابڪاري جي اصطلاح جي وضاحت ڪريو. (ب) پاٽمرادو نيوڪليس مان ڇا مراد آهي؟ (ج) ڇو ڪجهه عنصر تابڪار هوندا آهن ۽ ڪجهه ناهن هوندا؟

جواب: (الف) تابڪاري: غير مستحڪم نيوڪليس مان الفا، بيٽا يا گاما شعاعن جو پاٽمرادو خارج ٿيڻ. (ب) پاٽمرادو (غير مستحڪم) نيوڪليس اهو آهي جيڪو پاڻ ئي ٽٽي شعاع خارج ڪري ٿو. (ج) جن نيوڪليائن ۾ پروٽان/نيوٽران جو تناسب توازن ۾ نه آهي اهي غير

مستحڪم ۽ تابڪار آهن؛ متوازن نيوڪليائي مستحڪم آهن.

سوال: حصو (ب) 2: يورينيم آئسوٽوپ 92U^238 جو ائٽمي مايو 238 ۽ ائٽمي نمبر 92 آهي. (الف) نيوڪليان نمبر چا ٿيندو؟ (ب) يورينيم 238 نيوڪلائيڊ هڪ الفا ذرڙو خارج ڪري ٿو ته ان جي نيوڪلائيڊ (th) ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو. ٻڌايو ته (i) الفا ذرڙي جو نيوڪليان نمبر (ii) ٿوريم جو پروٽان نمبر (iii) ٿوريم جو نيوڪلائيڊ (ج) يورينيم جي دڪي (تشن) جي نيوڪليئر مساوات مڪمل ڪريو.

جواب: (الف) نيوڪليان نمبر 238 = A. (ب) (i) الفا ذرڙي جو نيوڪليان نمبر = 4. (ii) ٿوريم جو پروٽان نمبر = 92 - 2 = 90. (iii) ٿوريم جو نيوڪلائيڊ = 90Th^234. (ج) 92U^238 → 90Th^234 + 2He^4.

سوال: حصو (ب) 3: هڪ تابڪاري پهاڻ گاما شعاع خارج ڪندو آهي. هڪ تجربو ڏيکاري ٿو ته گاما شعاع سڌي طرفن ۾ بي ترتيب خارج ٿيندا آهن. (الف) تابڪاري دڪي جي بي ترتيب فطرت بيان ڪريو. (ب) بيان ڪريو ته گاما شعاع چا آهي؟ (i) حفاظتي اپاءَ بيان ڪريو جيڪي لازمي ڪرڻ گهرجن. (ii) بيان ڪريو ته تجربو ڪهڙي طرح ڪيو وڃي.

جواب: (الف) دڪي بي ترتيب آهي — اڳ ۾ ٻڌائي نٿو سگهجي ته ڪهڙو نيوڪليس ڪڏهن ٽٽندو؛ رڳو امڪان ٻڌائي سگهجي ٿو. (ب) گاما شعاع نيوڪليس مان نڪرندڙ وڏيڪ توانائي وارا برقي مقناطيسي موج/فوٽان آهن — نه چارج، نه سڪوني ماس. (i) مفاصلو، ٿورو وقت، سيسي جي ڊال، ڊوزي ميٽر، چمٽي، حفاظتي ڪپڙا. (ii) ذريعي کي وچ ۾ رکو، ڊيٽيڪٽر (جي ايم ٽيوب) کي مختلف ڪنڊن تي رکي ڳڻپ ڪريو — سڀني طرفن ۾ لڳ ڀڳ ساڳي ڳڻپ ملندي.

سوال: حصو (ب) 4: ڪاربان جي ٻن آئسوٽوپس جي نيوڪلائيڊ جي نشاني ۾ 6C^12 ۽ 6C^14 آهن، ڪاربان-14 بيٽا ذرڙي جي خارج ٿيڻ سان پائيدار آئسوٽوپ نائٽروجن ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو. (الف) ڪاربان ڪهڙو نيوڪلائيڊ آهي؟ (1) پائيدار آئسوٽوپ (2) تابڪاري آئسوٽوپ (ب) بيٽا ذرڙي مان چا مراد آهي؟ (ج) ڪاربان-14 بيٽا ذڪي ذريعي نائٽروجن ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو ان عمل جي نيوڪليئر مساوات لکو.

جواب: (الف) (1) پائيدار آئسوٽوپ = (2) 6C^12. تابڪاري آئسوٽوپ = 6C^14. (ب) بيٽا ذرڙو تيز اليڪٽران آهي جيڪو نيوڪليس مان نڪري ٿو جڏهن نيوٽران پروٽان ۾ بدلجي ٿو. (ج) 6C^14 → 7N^14 + -1e^0 (بيٽا ذرڙو).

سوال: حصو (ب) 5: جڏهن هڪ هلڪي رفتار سان هلندڙ نيوٽران هڪ 92U^235 يورينيم جي مرڪز سان ٽڪرائجي ٿو ته اهو ٻه حصا ٿي وڃي ٿو ان عمل ۾ ٽي نيوٽران ۽ توانائي به خارج ٿيندي آهي. (الف) نيوڪليئر عمل جو نالو لکو. (ب) U-235 ۽ U-236 مان ڪهڙي آئسوٽوپ جي هاف لائيف لائق مختصر هوندي؟ (ج) اسان تابڪاري آئسوٽوپ کي هٽادو طريقي سان ڪهڙي طرح تيار ڪري سگهون ٿا؟ ان جو مناسب مثال ڏيو. (د) ڏنل عمل لاءِ روزمره جي زندگي ۾ ڪوئي هڪ استعمال بيان ڪريو.

جواب: (الف) نيوڪليئر فشن. (ب) U-236 جي — اهو نهندڙ مرڪب نيوڪليس تمام غير مستحڪم آهي ۽ جلدي ٽٽي ٿو. (ج) مستحڪم نيوڪليس تي نيوٽران/ذرڙا هٽي — مثال طور ڪوبالٽ-59 تي نيوٽران هٽڻ سان ڪوبالٽ-60 (ڪينسر جي علاج ۾ استعمال ٿيندڙ) نهي ٿو. (د) ايٽمي بجلي گهرن ۾ بجلي پيدا ڪرڻ.

سوال: حصو (ب) 6: سج اندر جيڪي ردعمل ٿي رهيا آهن اهي آهن: 2 2He^4 → 1P^1 + 2 0n^1 + توانائي. (الف) هن ردعمل جي قسم جو نالو بيان ڪريو. (ب) پڙن ردعمل کي بيان ڪريو. (ج) هڪ نيوڪليئر فيوزن ردعمل، نيوڪليئر فشن ردعمل جي پيٽ جي ردعمل

جي پروسيس ۾ پيدا ٿيندڙ توانائي کي پائيدار توانائي جي ذريعي جو سبب قرار ڏيڻ لاءِ مناسب دليل پيش ڪريو.

جواب: (الف) نيوڪليئر فيوزن. (ب) هلڪا نيوڪليائي (2 پروٽان + 2 نيوٽران) ملي گڏو نيوڪليس (هيليم-4) ٻڌائين ٿا ۽ توانائي خارج ٿئي ٿي. (ج) فيوزن جو ٻارڻ (هائيڊروجن) تمام گھٽو آهي، ڏگھي عرصي وارو تابڪاري ڪچرو لڳ ڀڳ نه ٿو ٺهي، ۽ بي قابو زنجير ردعمل جو خطرو نه آهي — تنهنڪري اهو وڌيڪ محفوظ ۽ صاف پائيدار ذريعو آهي.

سوال: حصو (ب) 7: تابڪاري عنصر جي هاف لائيف مان توهان چا ٿا سمجهو؟

جواب: هاف لائيف اهو وقت آهي جنهن ۾ ڪنهن تابڪاري نمونو جا اڌ ائٽم ٽٽي وڃن ٿا — مثال طور 100 mg مان 50 mg رهجي ٿو.

سوال: حصو (ب) 8: (الف) جڏهن هڪ ريڊيم 226 الفا ذرڙا خارج ڪري ٿو ته اها ريڊون 222 ۾ تبديل ٿي وڃي ٿي ان جي مساوات هيٺ ڏجي ٿي: 88Ra^226 → 86Rn^222 + 2He^4 + توانائي. (ب) ڏنل مساوات ۾ پرنٿت ۽ داتر جي نيوڪلائيڊ کي ڪاتي ۾ رکو: 1. بنيادي عنصر 2. ثانوي عنصر. (ج) پيغريت نيوڪلائيڊ ۽ داتر نيوڪلائيڊ جي اصطلاح جي وضاحت ڪريو.

جواب: (ب) 1. بنيادي (پيئرنٽ) عنصر = 88Ra^226 (ريڊيم). 2. ثانوي (ڊاٽر) عنصر = 86Rn^222 (ريڊون). (ج) پيئرنٽ نيوڪلائيڊ اهو اصل تابڪاري نيوڪلائيڊ آهي جيڪو ٽٽي ٿو؛ ڊاٽر نيوڪلائيڊ اهو نئون نيوڪلائيڊ آهي جيڪو ڏکي کان پوءِ ٺهي ٿو.

سوال: حصو (ب) 9: (الف) تابڪاري شعاعن جا ڪهڙا خطرا عام جا آهن؟ (ب) جيڪڏهن جسم ۾ الفا ذرڙا خارج ڪرڻ وارو ذريعو (Source) داخل ٿي وڃي ته اهو وڌيڪ خطرناڪ ڇو هوندو آهي؟ (ج) ڪهڙي قسم جا ريڊيشن بين پيٽ جي قسمن ۾ وڌيڪ خطرناڪ هوندا آهن؟ وضاحت ڪريو ڇو. (د) تابڪاري شعاعن جي خطرن کان بچڻ لاءِ ڪهڙا حفاظتي اپاءَ ڪري سگھجن ٿا وضاحت سان بيان ڪريو.

جواب: (الف) سيلن/تشوز جو نقصان، سڙڻ، ڪينسر، موروثي تبديلي. (ب) الفا ذرڙن جي آئونيائيزنگ صلاحيت سڀ کان وڌيڪ آهي؛ جسم جي اندر اهي پرپاسي جي تشوز کي سڌو نقصان پهچائين ٿا. (ج) باهر کان گاما شعاع سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ (سڀ کان وڌيڪ گذرن ٿا)؛ جسم جي اندر الفا ذرڙا سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ. (د) وقت (ٽورو)، مفاصلو (پري)، ڍال (سيسو/ڪنڪريٽ)، ڏوزي ميٽر پائڻ، چمٽي سان پڪڙڻ، حفاظتي ڪپڙا، ذريعي کي صحيح طرح رکڻ ۽ ضايع ڪرڻ.

سوال: حصو (ت) 1: هڪ زنده ٻوٽي ۾ C-14 جي سرگرمي 15.3 تنش في منٽ في گرام آهي. هڪ پراڻي نموني ۾ اها 3.2 تنش في منٽ في گرام آهي. (ڪاربان جي هاف لائيف 5730 سال آهي.) نموني جي عمر چا ٿيندي؟

جواب: نسبت = 3.2 / 15.3 = 0.21. n = 0.21^(1/2) مان n = 2.25 هاف لائيف. عمر = 2.25 x 5730 = 12900 سال (لڳ ڀڳ).

سوال: حصو (ت) 2: ڪاربان-14 جي نندي کان نندي سرگرمي جنهن جي پيمائش ڪري سگھجي ٿي اها اصل جي تقريباً 20% آهي. جيڪڏهن ڪنهن مواد جي تاريخ اندازي لاءِ ڪاربان-14 استعمال ڪيو وڃي ته ڪيترن سالن تائين ٿي سگھي ٿو؟

جواب: n = 0.20^(1/2) مان n = 2.32 هاف لائيف. وقت = 2.32 x 5730 = 13300 سال (لڳ ڀڳ). [نوٽ: ڇپيل جواب "1374 سال" هن حساب سان نٿو ملي — اهو غلط ڇپيل لڳي ٿو.]

سوال: حصو (ت) 3: ڪاربان-14 جي هڪ مقدار ۾ موجود C-14 جي 25% ائٽمن کي دکي ڪرڻ لاءِ ڪيترو وقت گھربل هوندو؟ (هاف

لائيف 5730 سال.)

جواب: 25% ٽٽڻ کان پوءِ 75% بچن ٿا. (1/2)^0.75 = n مان n = 0.415 هاف لائيف. وقت = 0.415 2378 = 5730 x سال.

سوال: حصو (ت) 4: هڪ تندرست وڻ جي سيمپل مان حاصل ڪيل ڪاربان-14 جي دڪي جي شرح 0.296 تنش في سيڪنڊ في گرام آهي. هڪ قديم آثارن جي کوٽائي مان مليل نموني جي دڪي جي شرح 0.109 تنش في سيڪنڊ في گرام آهي. ان نموني جي عمر چا هوندي؟ (هاف لائيف 5730 سال.)

جواب: نسبت = 0.109 / 0.296 = 0.368. (1/2)^0.368 = n مان n = 1.44 هاف لائيف. عمر = 1.44 8258 = 5730 x سال (لڳ ڀڳ).